

Kandidatexamensarbete i Industriell Teknik och Hållbarhet

Grundnivå, 15 HP

Analys och optimering av materialflödet i MIA-förrådet

Standardisering av arbetsprocesser och digitalisering av lagerhantering

ROJBAR KALELI
LOVE ULFSPARRE

TRITA-ITM-EX 2026:511
Stockholm, Sweden 2026

www.kth.se

Sammanfattning

Denna studie har genomförts i MIA-förrådet på AstraZenecas produktionsanläggning i Gärtuna, Södertälje. Syftet med studien var att analysera det interna materialflödet för förbrukningsmaterial samt identifiera ineffektiviteter i de nuvarande arbetsprocesserna. Försörjningen av förbrukningsmaterial utgör en kritisk biprocess för läkemedelstillverkningen och studien undersöker hur standardisering och digitalisering kan bidra till ökad operativ stabilitet.

Metodiken består av en litteraturstudie kombinerat med empirisk datainsamling genom semistrukturerade intervjuer, direkta observationer, Gemba walks samt indikativa tidsstudier av frekventa arbetsmoment. Den insamlade datan har analyserats i relation till etablerade teorier inom Lean Production, industriell logistik samt inre och yttre effektivitet.

Resultaten visar att materialflödet i MIA-förrådet präglas av betydande processvariation, manuella och analoga registreringsrutiner samt ett otydligt organisatoriskt ägarskap. Flera arbetsmoment utförs utifrån erfarenhet och personbunden kunskap snarare än dokumenterade arbetssätt, vilket skapar variation i arbetsutförandet och gör verksamheten sårbar vid personalförändringar. Informationshanteringen är i stor utsträckning beroende av pappersbaserad dokumentation, manuella informationsöverföringar och individuella bedömningar. Avsaknaden av systematiska aviseringar bidrar dessutom till ett reaktivt arbetssätt och dolda flödesförluster, bland annat i form av spekulativa kontrollronder till CNC-slussen. Studien visar vidare att standardisering utgör den viktigaste förutsättningen för långsiktiga förbättringar och att digitala lösningar kan bidra till ökad spårbarhet, effektivare informationsflöden och minskad administrativ arbetsbelastning när de implementeras som stöd för standardiserade processer.

Nyckelord: Materialflöde, Lagerhantering, Lean production, Standardiserade arbetsprocesser, Digitalisering, Läkemedelsindustri, Industriell logistik, Internet of Things.

Abstract

This study was conducted in the MIA warehouse at AstraZeneca's production facility in Gärtuna, Södertälje. The purpose of the study was to analyze the internal material flow for consumables and identify inefficiencies in the current work processes. The supply of consumables is a critical secondary process for pharmaceutical manufacturing and the study examines how standardization and digitalization can contribute to increased operational stability.

The methodology consists of a literature review combined with empirical data collection through semi-structured interviews, direct observations, Gemba walks, and indicative time studies of frequent work steps. The collected data has been analyzed in relation to established theories within Lean Production, industrial logistics, and internal and external efficiency.

The results show that the material flow in the MIA warehouse is characterized by significant process variation, manual and analog registration routines and unclear organizational ownership. Several work steps are performed based on experience and personal knowledge rather than documented working methods, which creates variation in work performance and makes the business vulnerable to personnel changes. Information management is largely dependent on paper-based documentation, manual information transfers and individual assessments. The lack of systematic notifications also contributes to a reactive working method and hidden flow losses, including in the form of speculative control rounds to the CNC lock. The study further shows that standardization is the most important prerequisite for long-term improvements and that digital solutions can contribute to increased traceability, more efficient information flows and reduced administrative workload when implemented as support for standardized processes.

Keywords: Material flow, Warehouse management, Lean production, Standardized work processes, Digitalization, Pharmaceutical industry, Industrial logistics, Internet of Things.

Förord

Vi vill inleda med att uttrycka vår tacksamhet till AstraZeneca i Gärtuna för möjligheten att genomföra detta kandidatexamensarbete. Tack till Catrin Aronsson som gav oss förtroende för att utföra vårt kandidatexamensarbete. Vi kopplades samman till Thomas Lindskog som trodde på våra olika idéer till arbetet och blev vår överordnad.

Ett stort tack till vår handledare på AstraZeneca, Gabriel Bahar, som har varit ett stort stöd genom hela arbetets gång.

Vi vill rikta ett särskilt tack till alla deltagare som med era kunskaper och erfarenheter har gett oss inblick i ert arbete och tagit er tid att bidra med värdefulla insikter under våra intervjuer. Utan er hjälp och ert tålamod hade detta projekt inte varit möjligt.

Slutligen vill vi även tacka vår handledare vid Kungliga Tekniska högskolan, Jafar Mahmoudi, för kontinuerligt stöd och vägledning under projektets gång.

Stockholm, juni 2026

Rojbar Kaleli & Love Ulfsparre

Innehållsförteckning

1. Inledning 8
    1.1 Bakgrund 8
    1.2 Problembeskrivning 8
    1.3 Syfte 9
    1.4 Frågeställningar 9
    1.5 Avgränsningar 10
    1.6 Rapportens struktur 10
    1.7 Hållbarhetsaspekter och globala mål (SDG) 10
2. Nulägesbeskrivning 11
    2.1 AstraZeneca 11
    2.2 Site Gärtuna 11
    2.3 OSD-verksamheten 12
    2.4 MIA-förrådets roll och operatörsfunktion 12
        2.4.1 MIA-operatör 13
3. Teoretisk referensram 17
    3.1 Definitioner och förklaringar av verksamhetsspecifika termer 17
    3.2 Logistik och materialstyrning 18
    3.3 Lean och standardisering av processer 18
    3.4 Digitalisering inom industriell logistik 19
    3.5 Smart logistik och Internet of Things (IoT) 20
    3.6 Lean och digitalisering 20
    3.7 Produktivitet 21
4. Metod 22
    4.1 Litteraturrecension 22
    4.2 Insamling av empirisk data 22
        4.2.1 Gemba walk 23
        4.2.2 Intervjuer 23
    4.3 Bearbetning och analys av empirisk data 26
5. Empiriska resultat 27
    5.1 Processvariation och lokalt ägarskap 27
    5.2 Kvantitativa tidsstudier av logistikflödet 27
    5.3 Standardiseringsstrukturer enligt VEEVA ECMS 28
    5.4 Utbildning och uppföljning 29
    5.5 Administrativa processer och loggböcker 30
    5.6 Organisatoriska utmaningar och resurshantering 31
    5.7 Digitala systemet och dess begränsningar 33
6. Diskussion och analys 35
    6.1 Standardiserade arbetsprocesser som grund för förbättringsarbete 35
    6.2 Digitaliseringens potential och begränsningar inom informations- och materialhantering 36

6.3 Organisatoriska förutsättningar för förbättringsarbete..... 39
6.4 Hållbarhetsanalys utifrån SDG 9..... 40
7. Slutsats & rekommendationer..... 43
7.1 Slutsatser..... 43
7.2 Rekommendationer..... 44
8. Referenser..... 49
9. Bilagor..... 51
9.1 Intervjufrågor till MIA-operatörerna..... 51
9.2 Intervjufrågor till Enhetschef och Senior linje ledare..... 52
9.3 Intervjufrågor till Gruppchef för digitaliseringsteamet..... 53
9.4 Intervjufrågor till Operatör med utökad roll som ansvarig för underhåll av SOP:er och WI:er på dispenseringen..... 55
9.5 Tabeller..... 57
Tabell 9.5.1 - Litteraturstudie..... 57

1. Inledning

Detta inledande kapitel presenterar kandidatexamensarbetets bakgrund och belyser den logistiska kontexten på AstraZenecas anläggning i Gärtuna. Vidare definieras studiens problembeskrivning, övergripande syfte samt frågeställningar. Avslutningsvis redogörs för arbetets avgränsningar, rapportens strukturella uppbyggnad samt projektets koppling till de globala målen för hållbar utveckling.

1.1 Bakgrund

AstraZeneca i Gärtuna, Södertälje, är en av världens största tillverkare av läkemedel. Anläggningen är ett komplext industrisystem uppdelat i ett flertal fristående byggnader, vilka är specialiserade på olika delar av produktions- och packningsprocesserna. En av de mest kritiska enheterna på siten är Oral Solid Dosage (OSD), som ansvarar för storskalig framställning av fasta läkemedelsformer såsom tabletter och kapslar. Produktionsenheten är i sin tur organisatoriskt uppdelad i tre samverkande produktionsavdelningar (AstraZeneca, 2021b).

För att säkerställa en störningsfri och effektiv tillverkning krävs en stabil och oavbruten försörjning av olika förbrukningsmaterial, exempelvis skyddsutrustning, sterila verktyg, rengöringsartiklar och förpackningsmaterial. En central logistisk knutpunkt för denna hantering är MIA-förrådet (Material i arbete), beläget vid avdelning 613. Förrådet är dimensionerat för att fungera som ett gemensamt centrallager som förser de tre produktionsavdelningarna inom OSD med förbrukningsmaterial. I dagsläget präglas dock MIA-förrådet av ett otydligt organisatoriskt ägarskap samt en avsaknad av standarder för lagerhållning, materiella flöden och ansvarsfördelning. För att möta framtidens krav på effektivitet identifieras ett påtagligt behov av att utveckla en strukturerad och optimerad logistiklösning för ytan (AstraZeneca, 2021b).

1.2 Problembeskrivning

Den nuvarande driften i MIA-förrådet baseras i dagsläget i stor utsträckning på analoga, erfarenhetsbaserade rutiner och tillfälliga visuella inspektioner. Det interna material- och informationsflödet uppvisar en tydlig frånkoppling från anläggningens centrala digitala infrastruktur. När gods anländer och slussas genom produktionsområdets CNC-sluss (Controlled Non Classified) genereras ingen digital avisering till den ansvariga MIA-operatören. Detta tvingar operatören att regelbundet genomföra spekulativa kontrollronder till CNC-slussen för att verifiera om material har anlänt. Vidare är det interna beställningsförfarandet splittrat och sker delvis genom manuella e-postmeddelanden, vilket introducerar administrativa mellanhänder och förlänger ledtiderna.

Samtidigt strävar AstraZeneca efter att eliminera analoga moment och ställa om mot en papperslös och datadriven verksamhet. Det finns således en klyfta mellan koncernens övergripande vision om Industri 4.0 och MIA-förrådets nuvarande analoga verklighet, vilket skapar en ökad fysisk och kognitiv arbetsbelastning för operatörerna. Avsaknaden av tydliga standarder och skriftliga arbetsinstruktioner innebär att flera arbetsmoment är personberoende, vilket skapar sårbarhet vid personalförändringar och försvårar en effektiv kompetensöverföring. Behovet av att utreda hur dessa processer kan standardiseras och stödjas digitalt är därför påtagligt.

1.3 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att analysera det logistiska flödet av förbrukningsmaterial i MIA-förrådet samt kartlägga MIA-operatörens arbetsuppgifter och nuvarande arbetssätt. Studien avser att identifiera strukturella ineffektiviteter kopplade till arbetsprocesser, informationshantering och materialflöden, samt att utarbeta vetenskapligt förankrade förslag på hur dessa processer kan standardiseras och stödjas genom digitala lösningar för att uppnå en högre operativ effektivitet.

1.4 Frågeställningar

För nuvarande studie har följande två neutrala och icke-ledande frågeställningar formulerats:

1. Hur kan en standardisering av arbetsprocesserna i ett industriellt förråd som MIA-förrådet påverka arbetsstrukturen och operatörernas arbetsmiljö?
2. På vilket sätt kan en digitalisering av lager- och informationshanteringen i denna typ av logistikmiljö påverka den operativa effektiviteten i materialflödet?

1.5 Avgränsningar

Avgränsningar som gjorts är strikta att analysera MIA-förrådet och omfattar inte AstraZenecas övergripande försörjningskedja. Fokus ligger i huvudsak på materialets inflödet till förrådet, medan utflödet behandlas i mindre utsträckning då

operatörer från andra avdelningar till stor del själva hämtar sitt material. Gällande arbetstid begränsas studien till det ordinarie skiftet (kl. 06.00-14.30), då detta är det enda skiftet med en dedikerad MIA-operatör. De kvantitativa tidsstudier som presenteras i rapporten har utförts under detta skift och ska betraktas som indikativa för det specifika flödet, då individuella variationer i operatörers arbetstempo och erfarenhet kan förekomma.

1.6 Rapportens struktur

Rapporten är uppbyggd enligt följande struktur: Kapitel 1 introducerar studiens ramverk. Kapitel 2 ger en detaljerad nulägesbeskrivning av AstraZenecas verksamhet och MIA-förrådets logistiska roll. I kapitel 3 presenteras den teoretiska referensramen som utgör studiens vetenskapliga grund, följt av kapitel 4 som redogör för de valda metoderna och datainsamlingen. Kapitel 5 sammanställer de empiriska resultaten från intervjuer, gemba walks och tidsmätningar. I kapitel 6 genomförs en analys och diskussion där empiri ställs mot teori och standarder. Kapitel 7 presenterar konkreta förbättringsförslagen tillsammans med slutsatser som besvarar forskningsfrågorna. Rapporten avslutas med referenser och bilagor.

1.7 Hållbarhetsaspekter och globala mål (SDG)

Eftersom studien genomförs inom ramen för industriell teknik och hållbarhet relaterar projektet till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Projektet kopplas primärt till Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, vilket betonar vikten av att bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande industrialisering samt främja innovation (FN, 2024). Genom att undersöka standardisering av arbetsprocesser och övergången från analoga till digitala processer, belyser studien hur effektivitet och ökad digitalisering kan uppnås i en modern produktionsmiljö.

2. Nulägesbeskrivning

Detta kapitel ger en beskrivning av den fysiska och organisatoriska miljö där studien har genomförts. Det beskriver flödena och de logistiska utmaningar som MIA-operatören möter i sin dagliga verksamhet på AstraZeneca i Gärtuna.

2.1 AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt läkemedelsföretag som bedriver forskning, utveckling, produktion och marknadsföring av läkemedel inom flera områden. Företaget har verksamhet i över 100 länder och dess läkemedel används av miljontals patienter världen över. (AstraZeneca, 2021a)

I Sverige har AstraZeneca flera anläggningar och i Södertälje bedrivs både forskning och storskalig läkemedelsproduktion. Anläggningarna i Södertälje utgör en viktig del av företagets globala försörjningskedja och ansvarar för produktion och distribution av läkemedel till flera internationella marknader.

2.2 Site Gärtuna

AstraZenecas största produktionsanläggning i Södertälje är Gärtuna. Här sker tillverkning och hantering av läkemedel i industriell skala. Produktionen omfattar flera steg i tillverkningsprocessen och kräver ett omfattande logistiskt stöd i form av materialhantering, lagerhållning och intern transport av material mellan olika delar av fabriken. (AstraZeneca, 2021b)

För att produktionen ska fungera effektivt krävs en stabil tillgång till råmaterial och olika typer av förbrukningsmaterial. Dessa hanteras genom olika lager och interna materialflöden inom anläggningen. Den interna materialhanteringen och transporterna mellan anläggningens olika zoner och lagringsplatser utförs via en kombination av manuellt framförda truckar och förarlösa truckar, så kallade AGV:er (Automated Guided Vehicles), vilka navigerar längs fastställda rutter i fabrikens korridorer.

Materialförsörjningen inom anläggningen utgör därmed en central del av verksamheten, där rätt material behöver finnas tillgängligt vid rätt plats och tidpunkt för att säkerställa ett stabilt produktionsflöde. Detta ställer höga krav på interna logistiska processer, informationshantering och samordning mellan olika delar av verksamheten.

2.3 OSD-verksamheten

OSD (Oral Solid Dosage) är den del av verksamheten som ansvarar för produktion av fasta läkemedel, främst i form av tabletter och kapslar. Produktionsprocessen omfattar flera steg där råmaterial först dispenseras och förbereds inför vidare bearbetning. Därefter genomgår materialet granulering och tablettslagning innan produkterna slutligen paketeras och förbereds för vidare distribution.

Verksamheten är organisatoriskt uppdelad i tre huvudsakliga produktionsområden: Dispensering, Produktion och Paketering. Inom dessa områden finns flera mindre delavdelningar med olika arbetsmoment och varierande materialbehov. För att säkerställa ett stabilt och oavbrutet produktionsflöde krävs en kontinuerlig tillgång till både produktionsmaterial och förbrukningsmaterial genom hela tillverkningsprocessen.

Materialförsörjningen utgör därmed en viktig förutsättning för att verksamheten ska fungera effektivt. Brister i interna materialflöden eller informationshantering kan påverka verksamhetens stabilitet och skapa störningar i produktionen.

Det organisatoriska beslutsfattandet inom OSD följer en hierarkisk struktur enligt följande:

Operatör → Driftledare → Gruppchef → Avdelningschef → Sektionschef

2.4 MIA-förrådets roll och operatörsfunktion

MIA-förrådet (Material i arbete) är fysiskt placerat i avdelning 613 (se figur 2.1) och fungerar som ett gemensamt förråd av förbrukningsmaterial inom OSD-verksamheten. Det organisatoriska ansvaret för ytan ligger hos dispenseringsavdelningen, även om avdelningen i praktiken inte använder förrådet för sitt egna förbrukningsmaterial. Dispenseringen har sitt eget MIA-förråd inuti sin avdelning. MIA-förrådet används istället främst av flera olika produktionsavdelningar och paketeringen, där operatörer själva hämtar material vid behov.



Figur 2.1: *MIA-förrådet*

2.4.1 MIA-operatör

Bemanningen av MIA-förrådet sköts av tre operatörer från dispenseringen som roterar enligt ett fastställt schema. Under en normal arbetsvecka bemannar en operatör även kallat MIA-operatör, förrådet under första skiftet, vilket är mellan kl. 06.00 och 14.30. De övriga två som inte har MIA rollen den dagen arbetar istället i dispenseringen. Om något som gäller MIA-förrådet och dess uppgifter skulle behöva göras efter att förmiddagspasset är slut så finns någon av de andra två operatörerna där på kvällen dock på dispenseringen så endast om något akut uppstår tar de an MIA uppgifter.

Utöver lagerhållning ansvarar MIA-operatören för flera logistiska arbetsuppgifter kopplade till materialflödet inom verksamheten. Dessa inkluderar bland annat transport av arbetskläder till olika avdelningar, MIA-operatören ansvarar för att förflytta alla burar med rena tvättade arbetskläder till korrekt avdelning och även hämta de smutsiga kläderna som ska iväg för tvättning. Detta sker med hjälp av MIA trucken. MIA-operatören ansvarar även för att fylla på vissa förbrukningsvaror i produktionen såsom etanolblandning och lut. Dessutom ansvarar även operatören för hantering av inkommande material och delar av verksamhetens avfallshantering.

Material som anländer till OSD-verksamheten passerar först AstraZenecas centrala godsmottagning och transporteras därefter via en CNC-sluss (Controlled-Non-Classified), vilken fungerar som en renhetsbarriär mellan godsmottagningen och verksamheten (se figur 2.2). Genom slussen transporteras inkommande och utgående material mellan de två områdena via ett automatiserat transportband. När material har passerat slussen behöver det transporteras manuellt vidare inom verksamheten.



Figur 2.2: *CNC-sluss mellan den centrala godsmottagningen (i bakgrunden) och verksamheten (i förgrunden)*

Slussen är placerad cirka 200 meter från MIA-förrådet. Eftersom det saknas ett digitalt system som aviserar MIA-operatören när en leverans har slussats genom, bygger nuvarande arbetssätt på att operatören utför regelbundna, visuella kontrollronder till slussen med en specifikt tilldelad truck (se figur 2.3) till MIA-förrådet. MIA-trucken, som är en skjutstativtruck, används för att utföra dessa transporter och operatören förflyttar sig i stor utsträckning mellan olika delar av anläggningen under arbetsdagen med hjälp av denna truck. När gods som ska till MIA-förrådet har identifieras vid slussen så hämtas det med trucken och transporteras till förrådet där det oftast placeras på ställage platser, vissa pallar kommer som mix pallar och behöver då plockas. Detta plockningsarbete sker av den administrativa avdelningen 615.



Figur 2.3: *Skjutstativtruck tilldelad MIA-förrådet*

Det interna beställningssystemet för att fylla på artiklar i MIA-förrådet från AstraZenecas helautomatiska centrallager, även kallat "Hög Förrådet", är en väldigt manuell process.

MIA-operatören måste gå runt i MIA-förrådet, skriva ner eller ta bild på ordernummer (se figur 2.5) på ställagen sen gå till sin dator i MIA kontoret som ligger i anslutning till förrådet och där sammanställa ett e-postmeddelande med en beställningslista till avdelningen “Lag Hjärter". Lag Hjärter agerar då som en mellanhand som skickar beställningen vidare genom sitt system till Högförrådet, eftersom MIA-förrådet inte är uppkopplat till samma system. När lag hjärter får ett internt mejl från MIA-förrådet så har de en ledtid på 6 timmar.

Vissa av förbrukningsvarorna i MIA-förrådet använder sig istället av kanban som beställningssystem, detta används för varor som ska beställas av externa partners såsom Sodexo (se figur 2.4). Det material som har kanbankort beställs inte av MIA-operatören utan istället av den administrativa avdelningen i byggnad 615 som varje dag promenerar över och samlar in de kanbankort som de ska beställa material av.

Kanbankort används även inom produktionen för att signalera när ett visst förbrukningsmaterial tar slut som till exempel etanolblandning. Då används gröna och röda kanbankort för att signalera till MIA-operatören om spriten behövs fyllas på. Dessa kontroller av kanban kort för påfyllnad av sprit sker slumpmässigt.



Figur 2.4: *Kanbankort*



Figur 2.5: *Ordernummer på ställage*

3. Teoretisk referensram

Detta kapitel redogör för det vetenskapliga och teoretiska ramverk som ligger till grund för studiens nulägesanalys och efterföljande förbättringsförslag. Avsnittet definierar centrala industriella begrepp samt presenterar etablerade teorier inom logistik, Lean och digitalisering.

3.1 Definitioner och förklaringar av verksamhetsspecifika termer

CNC - Controlled Non Classified är en kontrollerad och ren tillverkningsmiljö med högre krav på hygien och slussning än en ordinär industrilokal, men som ligger under de formella GMP-klassningarna (A-D).

Cornerstone - AstraZenecas digitala utbildningsportal där operatörers personliga utbildningsprofiler, certifieringar och obligatoriska SOP-läsningar styrs och följs upp.

ECMS (Enterprise Content Management System) - AstraZenecas globala, validerade IT-plattform för digital hantering och godkännande av styrande dokument.

EQV / ECMS - Enterprise Quality Vault / Enterprise Content Management System. AstraZenecas globala, validerade IT-plattformar (baserade på Veeva-arkitektur) för digital hantering och godkännande av styrande dokument.

GMP - Good Manufacturing Practice (God tillverkningssed). Ett strikt internationellt regulatoriskt regelverk som styr tillverkning av läkemedel för att garantera patientsäkerhet och produktkvalitet.

GMP-Klassningar - Olika renhetsklassningar från A till D (SCT, 2024).

IBC (Intermediate Bulk Container) - En industriell behållare avsedd för transport och lagring av vätskor eller bulkmaterial, i denna verksamhet använd för lutblandningar.

OSD - Oral Solid Dosage. Det produktionsområde inom AstraZeneca som tillverkar fasta läkemedelsformer (tabletter och kapslar) avsedda för oralt intag.

SAP - SAP är ett globalt affärssystem som företag använder för att samla, styra och automatisera all sin data och sina processer. (SAP, 2026)

SOP - Standard Operating Procedure är styrande dokument som beskriver övergripande arbetsprocesser, ansvarsfördelning, krav och regler för hur ett arbete eller en verksamhetsprocess ska genomföras för att säkerställa kvalitet, säkerhet och efterlevnad av interna samt regulatoriska krav.

WI - Work instruction är en detaljerad arbetsinstruktion som steg för steg beskriver hur ett specifikt praktiskt arbetsmoment ska utföras för att säkerställa ett standardiserat och konsekvent arbetssätt.

3.2 Logistik och materialstyrning

En central del av logistikplaneringen är att säkerställa hög leveransservice med minimal kapitalbindning. För att styra materialflöden skiljer man främst på **push-** och **pull-baserad materialstyrning** (Jonsson och Mattsson, 2016, s. 306).

I ett push-system styrs flödet av prognoser, där material skickas vidare i processen baserat på förväntad efterfrågan. Detta kan leda till överlager och ojämn arbetsbelastning om prognoserna inte stämmer överens med det faktiska behovet. I kontrast till detta bygger ett pull-system på att material endast fylls på när ett faktiskt behov uppstår. Detta skapar ett behovsstyrt flöde som ökar transparensen och minskar risken för att material blir stående i onödan (Jonsson och Mattsson, 2016, s. 307).

Ett vanligt verktyg för pull-styrning är **kanban**. Enligt Jonsson och Mattsson (2016, s. 315-316) finns två huvudtyper av kanban:

1. **Fysisk och visuell initiering**: Traditionell kanban som baseras på fysiska signaler, som kanbankort eller tomma behållare.
2. **Administrativ initiering**: Avropet sker digitalt via ett affärssystem eller en notifikation.

Medan ett centralt högförråd ofta fungerar som en buffert med system stödda beställningspunkter, saknar mindre enheter ofta denna systematik (Jonsson och Mattsson, 2016, s. 309, 311), vilket är fallet för MIA-förrådet i denna studie.

3.3 Lean och standardisering av processer

Lean-filosofin fokuserar på att maximera kundvärde genom att eliminera slöseri. Inom logistik är slöserier i form av väntan, onödiga transporter och rörelser särskilt relevanta att identifiera (Engwall m.fl., 2020, s. 151).

Inom ramverket för 5S ligger fokus för denna studie på att systematisera och standardisera. Metoden, som ursprungligen utvecklades av Toyota, syftar till att skapa ordning och reda på arbetsplatsen och utgör idag en grundpelare inom Lean Production (Engwall m.fl., 2020, s. 162).

Genom att systematisera materialets placering minskas söktiden och osäkerheten i det dagliga arbetet. För att bibehålla dessa förbättringar krävs standardiserade arbetssätt och tydligt dokumenterade arbetsprocesser. SOP:er (Standard Operating Procedures) och WI:er (Work Instructions) utgör viktiga verktyg för att säkerställa att arbetsmoment utförs på ett enhetligt och konsekvent sätt, vilket minskar variation, underlättar upplärning av ny personal och skapar förutsättningar för stabila arbetsprocesser.

Vikten av standardiserade arbetsprocesser stärks även av Mor et al. (2019), som visar att införandet av standardiserat arbete (Standardized Work) i en tillverkande verksamhet bidrog till ökad transparens i arbetsflöden, förbättrad säkerhet och minskning av aktiviteter som inte tillför värde. Studien visade även att standardisering skapade produktivitetsförbättringar utan investeringar i ny utrustning eller maskiner genom att eliminera variation och skapa mer kontrollerade arbetsprocesser.

Utan tydliga standarder riskerar arbetssätt att variera mellan individer, vilket kan leda till ineffektivitet och kvalitetsbrister. Standardisering skapar samtidigt en stabil grund för kontinuerliga förbättringar, så kallad Kaizen (Engwall m.fl., 2020, s. 163). Kaizen innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete där medarbetare aktivt deltar i att identifiera problem och föreslå förbättringar i det dagliga arbetet.

3.4 Digitalisering inom industriell logistik

Digitalisering inom industriell logistik innebär att manuella och pappersbaserade processer ersätts eller kompletteras med digitala system för att förbättra transparens, informationshantering och operativ effektivitet. Digitalisering beskrivs som en strategisk omställning där verksamheter förändrar arbetssätt och processer genom användning av digital teknik för att uppnå högre effektivitet och bättre resursutnyttjande.

Jain et al. (2025) beskriver digitalisering inom logistik som ett sätt att skapa mer transparenta, uppkopplade och effektiva logistiska system genom användning av teknologier såsom IoT och digital dokumenthantering. Studien betonar även att digitalisering inom logistik inte enbart handlar om teknik, utan även om standardiserade processer, utbildning av personal och tydliga implementeringsstrategier.

Ett område som lyfts fram särskilt är elektroniska dokumenthanteringssystem (eDMS), vilka används för att minska manuellt administrativt arbete och reducera pappersbaserade arbetsmoment. Digital dokumenthantering möjliggör förbättrad spårbarhet, ökad tillgänglighet till information samt minskad risk för mänskliga fel vid informationshantering.

För verksamheter med hög grad av materialhantering kan digitalisering även skapa förbättrade möjligheter till realtidsuppföljning, effektivare informationsdelning samt bättre förutsättningar för datadrivet beslutsfattande.

3.5 Smart logistik och Internet of Things (IoT).

Smart logistik bygger på användning av digital teknik för att skapa mer intelligenta, integrerade och datadrivna logistiksystem. Ding et al. (2021) beskriver smart logistik som logistiksystem där lagerhållning, transporter och informationshantering samverkar genom teknologier såsom Internet of Things (IoT), artificiell intelligens, molntjänster och storskalig datahantering.

IoT möjliggör att fysiska objekt kan identifieras, övervakas och kommunicera digitalt genom exempelvis sensorer och RFID-teknik. Detta skapar förbättrad spårbarhet, informationsdelning och snabbare respons inom logistiska flöden. Tekniken kan även användas för realtidsövervakning och automatiserad informationsinsamling, vilket minskar behovet av manuella kontroller och stödjer mer proaktiva arbetssätt.

Ding et al. (2021) lyfter även att smart logistik bygger på samverkan mellan tekniska lösningar och organisatorisk styrning, där informationsdelning och koordinering utgör centrala förutsättningar för att skapa flexibla och effektiva logistiksystem.

3.6 Lean och digitalisering

Forskning visar att Lean-principer och digitalisering inte bör betraktas som separata utvecklingsområden utan som kompletterande arbetssätt. Lean fokuserar på att minska slöseri och skapa stabila processer, medan digitalisering möjliggör tekniskt stöd för att effektivisera dessa processer.

Frecassetti et al. (2024) visar att Lean-praktiker såsom standardisering, processorientering och visualisering kan skapa förutsättningar för lyckad implementering av digitala verktyg. Studien betonar även vikten av organisatorisk förankring, utbildning och processmognad för att digitala lösningar ska skapa långsiktigt värde.

Prinz et al. (2018) betonar på liknande sätt att digitalisering inte bör implementeras som ett självändamål utan bör utgå från redan standardiserade och välfungerande processer enligt Lean-principer. Studien argumenterar för att standardisering och transparens i arbetsprocesser utgör viktiga förutsättningar för att digital teknik ska skapa långsiktigt verksamhetsvärde.

Lean-arbetet kan därmed skapa en stabil grund för digital utveckling genom att först reducera ineffektiviteter och etablera standardiserade arbetssätt innan digitala lösningar implementeras. Lean-baserade arbetssätt kan samtidigt bidra till förbättrad kommunikation, effektivare beslutsfattande och ökad operativ stabilitet, vilket skapar förutsättningar för digital utveckling inom industriella verksamheter.

3.7 Produktivitet

För att ett företag ska fortsätta vara lönsamt och konkurrenskraftigt så måste det sträva efter att alltid ha en hög produktivitet, kvalitet och miljö i hela sin produktionsprocess. Enligt Aganovic, D. och Jonsson, P. (2006) så definieras produktivitet som “Hög produktivitet innebär ett högt utnyttjande av företagets resurser. Resurserna kan i sig vara av helt olika slag, vilket innebär att produktiviteten är ett prestationsmått i alla typer av processer, till exempel detaljtillverkning, montering, materialhantering, orderhantering och inköp. Man kan definiera produktivitet som förhållandet mellan det som kommer ut ur en process och det som matas in.”

$$Produktiviteten \ = \ Det\ som\ kommer\ ut\ ur\ en\ process\ /\ Det\ som\ matas\ in\ i\ en\ process$$

För att lyckas hålla en hög produktivitet i sin produktion så krävs det tydliga standarder och arbetssätt och dessa standarder kommer från vad Aganovic, D. och Jonsson, P. (2006) kallar för **inre** och **yttre effektivitet**

Inre effektiviteten i en process avser hur väl vi utför de uppgifter vi blivit tilldelade, det vill säga **“göra saker rätt”**.

Yttre effektivitet avser hur väl de uppgifter vi utför överensstämmer med de som borde utföras, det vill säga de aktiviteter som tillför kunden värde. Yttre effektivitet handlar med andra ord om att **“göra rätt saker”**.

Vidare så säger Aganovic, D. och Jonsson, P. (2006) att för att lyckas uppnå en hög produktivitet krävs det att vi både gör saker rätt och att vi gör rätt saker. Begreppen kan användas i alla olika typer av processer, oavsett funktion. Kravet är dock att processerna är standardiserade och repetitiva.

4. Metod

Detta kapitel beskriver de metoder som använts för att genomföra studien. Arbetet består av en litteraturstudie och empirisk datainsamling. Den empiriska datainsamlingen består av intervjuer, tidtagningar, gemba walks och observationer av arbetsmoment relaterade till MIA-förrådet. Fokus har legat på den fysiska hanteringen av pallgods, manuell registrering i loggböcker och informationsflödet mellan godsmottagningen och MIA-förrådet. All data har sedan analyserats för att avgöra vad som är givande eller ej för att identifiera ineffektiviteter i flödet och arbetsmoment.

4.1 Litteraturrecension

Litteratursökningen genomfördes främst via databaserna Scopus, KTH Primo och Web of science. Dessa valdes då de innehåller ett brett urval av vetenskapliga artiklar inom logistik, produktion och industriell utveckling. Vid sökningarna användes nyckelord kopplade till studiens syfte, såsom *"**Warehouse Management**"*, *"**Lean Production**"*, *"**Standardized Work**"* samt *"**Digitalization**"* i kombination med olika söksträngar. Sökningarna avgränsades till artiklar skrivna på engelska och till sökning inom titel, abstract och nyckelord för att säkerställa relevans.

Totalt gav sökningarna ett större antal träffar, varav cirka 30 artiklar identifierades som potentiellt relevanta. Urvalet av litteratur genomfördes i tre steg. Först granskades artiklarnas titlar för att sortera bort uppenbart irrelevanta träffar. Därefter lästes sammanfattningarna (abstract) för att ytterligare bedöma relevansen i förhållande till studiens syfte. Slutligen valdes ett mindre antal artiklar ut för djupläsning baserat på deras koppling till lagerhantering, materialflöden, lean-principer samt digitalisering inom tillverkningsindustrin.

De artiklar som inkluderades i studien valdes utifrån deras vetenskapliga kvalitet och relevans för både läkemedelsindustrin och optimering av interna materialflöden. Totalt inkluderades fem vetenskapliga artiklar i litteraturstudien.

4.2 Insamling av empirisk data

Den empiriska datan samlades in på plats under en sammanhängande period under våren 2026. Datainsamlingen genomfördes genom en kombination av intervjuer, *Gemba walks*, observationer och tidtagningar av olika arbetsmoment. Denna metodkombination möjliggjorde en bred förståelse av arbetsprocesserna och materialflödet kring MIA-förrådet.

Intervjuerna kombinerades med observationer av operatörernas arbete, vilket gjorde det möjligt att både få en praktisk förståelse av arbetsprocesserna och komplettera intervjuerna med direkta iakttagelser av hur arbetet utförs (se Bilaga 9.1-9.4).

4.2.1 Gemba walk

Fysiska observationer genomfördes i olika delar av verksamheten. Metodiken bygger på *Gemba walk,* vilket innebär att observatören rör sig ute i den faktiska miljön för att förstå hur arbete utförs i realtid samt identifiera dolda slöserier (Johansson, 2026).

Det genomfördes en Gemba walk med områdesansvarig för högförrådet och den centrala godsmottagningen. Under genomgång observerades materialflödet från godsmottagningen till resten av fabriken, hur inkommande leveranser hanteras, hur pallar registreras och omfördelas samt hur material transporteras vidare till högförrådet och produktionen. Under genomgången gavs en förklaring av hur det helautomatiserade Högförrådet fungerar, vilket omfattar cirka 26 000 ställageplatser och 14 automatiserade kranar som hanterar inkommande och utgående gods, enligt R9.

Ompallning från EU-pallar av trä till gråa polyetenpallar demonstrerades med hjälp av ompallningsmaskiner.

Godsmottagningen ansvarar för hanteringen av allt sorterat avfall från fabriken. Avfallet tas emot via CNC-slussen och transporteras därefter med truck till avsedda avfallsutrymmen, där det hämtas av externa återvinningsaktörer. Godsmottagningen bemannades av 18 personer som ansvarade för ankomstregistrering, etikettering, ompallning, avfallshantering samt in- och utlastning till högförrådet.

4.2.2 Intervjuer

Intervjuer användes för att få en djupare förståelse av arbetsrutiner, problemområden och personalens erfarenheter av nuvarande arbetsprocesser.

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med två av de tre MIA-operatörerna som arbetar med förrådet (se Bilaga 9.1). Under intervjuerna fick operatörerna visa och beskriva sina dagliga arbetsuppgifter genom att gå igenom hur en typisk arbetsdag ser ut. Samtidigt ställdes frågor kring de olika arbetsmomenten, hur materialflödet fungerar och vilka utmaningar som uppstår i det dagliga arbetet.

Semistrukturerade intervjuer genomfördes även med administrativ personal från byggnad 615 som arbetar i nära samarbete med MIA-förrådet och ansvarar för beställning av vissa förbrukningsartiklar. Under dessa intervjuer användes förberedda frågor för att få en bättre förståelse för hur beställningsprocessen fungerar och hur material beställs och hanteras inom organisationen.

Semistrukturerad intervju genomfördes med enhetschef samt senior linjeledare (se Bilaga 9.2). Intervjun syftade till att skapa en organisatorisk förståelse för MIA-förrådets funktion inom verksamheten samt identifiera utmaningar kopplade till ansvarsfördelning, resurshantering och standardisering av arbetsprocesser.

Under intervjun diskuterades bland annat organisatoriskt ägarskap av MIA-förrådet, resursrelaterade förutsättningar för MIA-operatörens arbete samt hur arbetsuppgifter och ansvarsområden är fördelade inom verksamheten. Intervjun användes även för att skapa en förståelse för nuvarande arbetssätt kopplade till standardisering, SOP:er och WI:er, samt för att kartlägga MIA-operatörens arbetsuppgifter och verksamhetens syn på möjliga förbättringsområden.

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med gruppchef för digitaliseringsteamet samt representanter från delar av teamet för att skapa en förståelse för verksamhetens nuvarande digitala infrastruktur och hur digital teknik används inom organisationen (se Bilaga 9.3). Intervjuerna syftade till att undersöka vilka tekniska system och digitala lösningar som används i nuläget, hur tidigare digitaliseringsprojekt har genomförts samt hur processen för implementering av ny teknik eller befintliga tekniska lösningar på nya verksamhetsområden ser ut.

Intervjuerna användes även för att undersöka genomförbarheten av identifierade förbättringsförslag och digitala lösningar kopplade till studiens syfte. Under intervjuerna diskuterades bland annat befintliga system och plattformar som används inom verksamheten, exempelvis SAP som övergripande affärssystem samt Tulip och PASEX som används för utveckling och hantering av digitala arbetsprocesser och applikationer.

Intervjun med operatör vars ansvar är att upprätthålla SOP:er och WI:er genomfördes för att skapa en förståelse för hur standardiserade arbetsprocesser utformas, implementeras och följs upp inom organisationen. Under intervjun användes en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 9.4).

För att skydda respondenternas identitet och upprätthålla konfidentialitet har alla intervjupersoner avidentifierats. I rapporten refereras de till genom koder från R1 till R9 (Respondent 1-9) eller till deras roll, exempelvis “MIA-operatör”. En översikt över respondenternas roller, intervjutyp och intervjulängd presenteras i Tabell 4.1 nedan. Totalt genomfördes 8 intervjuer med personer från olika avdelningar och roller.

Tabell 4.1 Förteckning över intervjuade respondenter i studien.

Respondent	Erfarenhet (År)	Roll	Intervjuform och längd
R1	25+	Enhetschef (Dispensering)	Semistrukturerad gruppintervju, 60 min
R2	1+	Senior linje ledare	Semistrukturerad gruppintervju, 60 min
R3	1 <	MIA-Operatör 1	Semistrukturerad (Observationer), 180 min
R4	15+	MIA-Operatör 2	Semistrukturerad (Observationer), 60 min
R5	10	Administratör	Semistrukturerad, 60 min
R6	8+	Gruppchef för digitaliseringsteamet	Semistrukturerad gruppintervju, 60 min
R7	6+	Systemutvecklare inom digitaliseringsteamet	Semistrukturerad gruppintervju, 60 min
R8	4+	Operatör med utökad roll (SOP/WI-specialist på dispenseringen)	Semistrukturerad, 60 min
R9	1+	Chef över godsmottagningen och högförrådet	Gemba walk, 60 min

4.3 Bearbetning och analys av empirisk data

Analysen av den insamlade datan genomfördes i tre steg för att säkerställa att studiens syfte och frågeställningar besvarades.

I det första steget kategoriserades data från intervjuer och Gemba walks efter återkommande teman för att skapa en strukturerad nulägesbild av verksamheten. Materialet sammanställdes och bearbetades för att identifiera återkommande mönster, arbetsmoment och potentiella förbättringsområden.

I det andra steget analyserades observationer och tidtagningar med stöd av Lean-principer, där fokus låg på att identifiera aktiviteter som inte tillför värde till verksamheten. För att skapa en tydligare förståelse av nuläget användes även processkartläggning och visualisering av materialflöden.

I det sista steget analyserades den empiriska nulägesbilden i relation till studiens teoretiska referensram. Genom att relatera empiriska observationer till teori inom exempelvis standardisering, Lean och digitalisering skapades ett analytiskt underlag för studiens förbättringsförslag.

5. Empiriska resultat

I detta kapitel presenteras resultaten från den datainsamling som genomförts vid MIA-förrådet på AstraZeneca. Resultaten är baserade på Gemba walk, semistrukturerade intervjuer med personal (R1-R9) samt utförda tidtagningar av centrala arbetsmoment.

5.1 Processvariation och lokalt ägarskap

Empirin visar att det nuvarande arbetet i MIA-förrådet är starkt präglat av individuell variation byggd på erfarenhet och att det finns en tydlig avsaknad av enhetliga rutiner. Det organisatoriska ägarskapet för ytan är otydligt fördelat då förrådet styrs formellt av dispenseringen men primärt nyttjas av andra tillverkningsavdelningar enligt R3 och R4. Detta har gett upphov till att lokala standarder eller fasta arbetsinstruktioner saknas enligt R2.

5.2 Kvantitativa tidsstudier av logistikflödet

För att kartlägga och synliggöra ineffektiviteterna i MIA-operatörens nuvarande arbetsflöde genomfördes tidtagningar på de mest frekventa momenten under ordinarie förstaskift. Resultaten från dessa mätningar har sammanställts och presenteras i Tabell 5.1:

Tabell 5.1 Sammanställning av tidmätningar av mest frekventa arbetsmoment.

Observerat arbetsmoment	Utförandeform	Tid	Övrigt
Kontrollrond från MIA-förrådet till CNC-slussen	Med truck	2 min 47 sekunder	Utan gods vid CNC-sluss
Kontrollrond från MIA-förrådet till CNC-slussen och tillbaka	Med truck	6 min 3 sekunder	Med en pall hämtad vid CNC-sluss
Kontrollrond från MIA-förrådet till CNC-slussen och tillbaka	Till fots (gående)	7 minuter 30 sekunder	För jämförelse med trucken och för att visa dess väsentlighet
Kontrollrond från MIA-förrådet till CNC-slussen Transport av gods till avdelning 615	Med truck	8 min 28 sekunder	Retur tillbaka till MIA-förrådet

Datan i Tabell 5.1 visar en betydande dold tidsförlust. Eftersom det saknas ett digitalt system som aviserar när gods har anlänt till slussen, sker dessa ronder helt spekulativt "på vinst och förlust". Observationerna bekräftar att operatören genomför i genomsnitt 5 till 10 sådana ronder under ett skift och vid en majoritet av tillfällena är slussen tom.

5.3 Standardiseringsstrukturer enligt VEEVA ECMS

Intervjun med operatören med utökad roll som SOP-specialist (R5) gav en detaljerad bild av hur AstraZenecas interna dokumentstyrning och kvalitetsledningssystem är uppbyggt. All utformning, uppdatering och underhåll av standarder sker i ett centralt, digitalt dokumenthanteringssystem kallat *ECMS*, vilket är inbäddat i den globala plattformen *VEEVA Enterprise Quality Vault*.

När en ny instruktion ska skrivas utgår man från strikt validerade mallar i systemet, såsom en mall för *Work Instruction.* Processen för att bygga upp en standard följer ett fastställt, sekventiellt mönster:

1. **Kronologisk struktur:** Arbetsmomenten listas i en strikt kronologisk ordning med siffror (1, 2, 3...) om sekvensen är kritisk för utförandet, annars tillämpas punktform.

2. **SHE-riskminimering:** Eventuella risker kopplade till säkerhet, hälsa och miljö (SHE) identifieras och markeras i dokumentet med ett standardiserat grönt kors. Det kan handla om risker vid truckkörning eller hantering av rörliga maskindelar.

3. **Visuell integration:** Tydliga, beskrivande bilder integreras för varje kritiskt arbetssteg för att minimera textmängden.

4. **Granskning:** All blå instruktions- och hjälptext raderas ur mallen innan dokumentet skickas på digital granskning i VEEVA-systemet.

Respondent 5 förklarar att organisationen tillämpar ett koncept kallat **SOP 2.0**. Detta innebär att man medvetet skalar bort all texttung, överflödig information för att hålla instruktionerna så korta, koncisa och visuella som möjligt, vilket radikalt höjer operatörernas efterlevnad i praktiken. Vidare görs en skarp distinktion mellan en övergripande *SOP* (som innehåller generella, lagstyrda riktlinjer och regler för en hel avdelning, t.ex. regler för kemikaliespill utifrån vikt) och en *Work Instruction* (*WI*) som beskriver det rent praktiska och fysiska utförandet av ett specifikt arbetsmoment.

5.4 Utbildning och uppföljning

När en ny eller uppdaterad SOP godkänns digitalt i VEEVA-systemet, skickas den automatiskt ut till operatörernas personliga utbildningsprofiler i IT-portalen **Cornerstone**. Operatören får en direkt avisering och har ett personligt och juridiskt ansvar att läsa igenom och digitalt signera dokumentet. De mer specifika arbetsinstruktionerna (WI) skickas inte till Cornerstone för att förhindra informationsöverflöd; ändringar i WI informeras istället ut via veckomöten eller korta lokala utbildningar. Ute vid stationerna finns digitala surfplattor monterade där operatörerna kan slå upp och konsultera sina WI:er vid behov.

Efterlevnaden av de fastställda standarderna kontrolleras systematiskt av gruppchefer och driftledare genom så kallade **Standard Work Confirmations**. Detta innebär att en chef går ut i produktionen med dokumentet i hand och auditerar operatörens arbete i realtid. Om en operatör arbetar felaktigt eller avviker från standarden genereras en formell avvikelse via avvikelsegruppen. Detta registreras i

systemet, tas upp på avdelningsmöten och kan leda till krav på förnyad certifiering och upplärning.

5.5 Administrativa processer och loggböcker

Hanteringen av information i MIA-förrådet sker till stor del analogt. Operatörerna använder fysiska, pappersbaserade loggböcker (se figur 5.1) samt manuell etikettering för att registrera inkommande gods. Intervjuer med MIA-operatörer (R3 och R4) visar att arbetsmoment kopplade till registrering och etikettering utförs manuellt och utgör en återkommande del av det dagliga arbetet.



Figur 5.1: Loggböcker i MIA-förrådet

Genom observationer och intervjuer med MIA-operatörer (R3 och R4) samt representanter från Lag Hjärter har den interna beställningsprocessen för material till MIA-förrådet kartlagts. Processen inleds genom att MIA-operatören visuellt identifierar att lagernivån för en förbrukningsartikel börjar bli låg. Bedömningen baseras i huvudsak på operatörens erfarenhet och visuella kontroll av lagersituationen.

När behov av påfyllning identifieras dokumenteras ordernumret manuellt, antingen genom att operatören fotograferar numret eller antecknar den på papper (se figur 2.5). Därefter förflyttar sig operatören till kontorsytan i MIA-förrådet för att skicka en intern beställning via e-post till avdelningen Lag Hjärter.

Efter att Lag Hjärter mottagit beställningen beställs aktuell pall från högförrådet genom ett separat internt beställningssystem. Enligt lag hjärter så har avdelningen en ledtid på sex timmar att genomföra beställningen. Högförrådet som är

helautomatiserat transporterar därefter den efterfrågade pallen till Lag Hjärter som är placerat på insidan av produktionsmiljön.

I många fall levereras materialet på träpallar och eftersom MIA-förrådet är placerat inne i produktionsmiljön är träpallar inte tillåtna då de kan innebära risk för kontaminering. Materialet behöver därför genomgå ytterligare hantering innan det kan transporteras vidare till MIA-förrådet.

Lag Hjärter märker pallen med en fysisk A4 lapp med instruktion om ompallning och transporterar därefter materialet till CNC-slussen för att det ska gå till den centrala godsmottagningen utanför produktionsområdet.



Figur 5.2: Bild på pall med A4-lapp med texten: ”Pallas om tack! Vidare transport till MIA-förrådet B613”

Vid den centrala godsmottagningen ansvarar en utsedd truckförare för material som passerar CNC-slussen. Där genomförs ompallning från träpall till godkänd polyetenpall för användning inom produktionsmiljön. Efter genomförd ompallning transporteras materialet tillbaka genom CNC-slussen till produktionsområdet, där MIA-operatören senare hämtar materialet från transportbandet och transporterar det vidare till MIA-förrådet.

5.6 Organisatoriska utmaningar och resurshantering

Ett återkommande tema under intervjuerna var hur ansvaret för MIA-förrådet upplevs samt hur gemensamma resurser används i praktiken.

5.6.1 Ansvarsfördelning för IBC-behållare

Observationer och intervjuer med R3 och R4 visar att MIA-operatören ansvarar för kontroll, påfyllning och beställning av IBC-behållare med lut som används i

produktionen. IBC-behållarna är placerade i separata teknikutrymmen i källarplan och är anslutna till produktionen genom ett rörsystem.

Kontroll av behållarnas nivåer sker i dagsläget inte genom något digitalt övervakningssystem utan baseras på operatörens erfarenhet och manuella kontroller. Enligt intervjuer genomförs kontroll normalt ungefär var sjunde till tionde dag utifrån operatörens bedömning av förbrukningsmönster och tidigare bytestillfällen.

Arbetsmomentet innebär att MIA-operatören lämnar MIA-förrådet och byter om från produktionskläder till ordinarie kläder för att kunna förflytta sig utomhus mellan byggnader. Operatören genomför därefter kontroll av två separata IBC-stationer placerade i olika byggnader.

När en behållare behöver bytas hämtas en ny full IBC-behållare från ett centralt lagerutrymme där cirka 24-30 behållare förvaras. Eftersom lagringsutrymmet är placerat i en annan byggnad krävs stöd från personal med behörighet att framföra större utomhustruckar. MIA-operatören transporterar behållaren till en utomhusport där extern trucktransport genomförs mellan byggnaderna. Därefter används intern truck för vidare transport till den aktuella IBC-stationen.

MIA-operatören ansvarar för transport och placering av den nya IBC-behållaren men genomför inte själva anslutningen mot produktionssystemet. Byte av anslutning genomförs av produktionspersonal eftersom MIA-operatören saknar kompetens och behörighet för arbetsmomentet. Efter att produktionspersonalen kopplat bort den tomma behållaren kan MIA-operatören ersätta den med den nya behållaren.

MIA-operatören ansvarar även för beställning och mottagning av nya IBC-behållare till det centrala lagerutrymmet. Enligt intervjuer sker påfyllningen av lagret ungefär en gång per år och ledtiden för beställning uppgår till cirka tre-fyra månader.

5.6.2 Gemensam användning av MIA-trucken

Intervjuer med R3 och R4 visar att MIA-verksamheten i dagsläget har tillgång till en särskild truck av typen tvågafflad skjutstativtruck som används för materialhantering inom MIA-förrådet. Majoriteten av övriga truckar inom OSD-verksamheten utgörs istället av fyrgafflade truckar med andra användningsområden.

Enligt intervjuer används MIA-trucken periodvis även av andra delar av verksamheten, exempelvis vid personalfrånvaro eller resursbrist. Detta kan medföra att MIA-operatören tillfälligt saknar tillgång till den truck som krävs för att genomföra ordinarie arbetsuppgifter, vilket påverkar arbetsflödet och genomförandet av interna transporter.

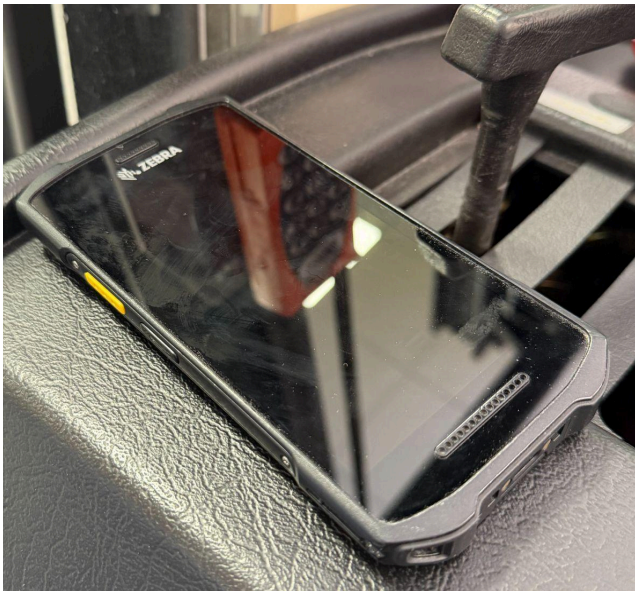
Flera respondenter beskriver samtidigt att den gemensamma användningen av truckresurser delvis uppstår som en följd av verksamhetens behov av flexibilitet och resursutnyttjande vid tillfälliga avvikelser.

5.7 Digitala systemet och dess begränsningar

Intervjun med digitaliseringsteamets gruppchef (R6) och systemutvecklaren (R7) framhäver den tekniska arkitekturen och de systematiska restriktioner som styr anläggningen. AstraZenecas digitala infrastruktur vilar på SAP, vilket fungerar som det centrala "moderskeppet" för hela regionen (inklusive anläggningarna i Snäckviken, Södertälje). SAP hanterar all övergripande data, ekonomi, produktionsplanering samt kundbeställningar. Ute på avdelningarna används systemet **PAS-X** för att utföra kommunikationen mellan maskinerna och SAP.

Som ett modernare och mer flexibelt alternativ har organisationen även börjat rulla ut **Tulip**, en GMP-klassad no-code-plattform som är specifikt optimerad för mobila enheter, surfplattor och pekskärmar på avdelningarna.

När frågan om att integrera automatiska ankomstaviseringar i operatörernas bärbara Zebra-dosor(se figur 5.3) undersöktes, framkom det att digitaliseringsteamet tidigare har genomfört ett skarpt pilotprojekt för detta vid CNC-slussen, men att projektet “misslyckades och avvecklades”.



Figur 5.3: Zebra-handdator (även kallad Zebra-dosa). Detta är en funktionell enhet från Zebra med inbyggd streckkodsläsare, avsedd för logistik och effektivisering i arbetet.

Respondenterna isolerar två fundamentala orsaker till detta:

- **Notifikationsutmattning:** Eftersom ett stort antal olika operatörer och avdelningar kontinuerligt slussade in material via CNC-slussen, genererade systemet ett rörigt och osorterat flöde av aviseringar. Det höga antalet irrelevanta notis-triggers ledde till att logistikpersonalen upplevde en kognitiv överbelastning och helt slutade titta på sina Zebra-dosor. Ett liknande försök i Snäckviken för att registrera materialuttag föll också på den mänskliga faktorn då operatörer försummade att scanna sina uttag.
- **Komplikationer med SAP:** Att konfigurera och styra automatiska notifikationer på rollnivå (exempelvis exakt till den unika MIA-operatörsrollen) är systemtekniskt extremt komplicerat i SAP. Eftersom SAP-databasen är centraliserad och delas tvärfunktionellt mellan flera geografiska siter, medför lokala rollförändringar en hög systemteknisk risk och möter stort organisatoriskt motstånd.

Digitaliseringsteamet betonar även de regulatoriska och ekonomiska barriärerna. Varje digital förändring styrs av de internationella läkemedelsregleringarna kring GMP, vilket innebär att även en mindre systemförändring kräver omfattande riskgranskningar och valideringsprocedurer hos QA (Quality Assurance), vilket tar mellan sex månader och ett år. Som ett extremfall lyfts en nyligen utvecklad ”kö-app” fram. På grund av organisatoriska barriärer och interna godkännandeprocesser tog det sex år från den initiala idén till en fullt implementerad produkt.

6. Diskussion och analys

Kapitlet diskuterar den insamlade empirin i förhållande till studiens teoretiska referensram, tidigare forskning och frågeställningar. Fokus ligger på att analysera de problem som identifierats i MIA-förrådet och diskutera möjliga förbättringsåtgärder kopplade till standardisering, digitalisering och organisatoriska förutsättningar.

6.1 Standardiserade arbetsprocesser som grund för förbättringsarbete

Det empiriska resultatet visar att flera av MIA-operatörens arbetsuppgifter är personberoende och saknar dokumenterade arbetsinstruktioner, vilket blev särskilt tydligt i samband med pensionsavgången av en tidigare erfaren MIA-operatör. Detta uppvisade tydliga brister i arbetssätt och standarder på avdelningen då upplärning av ny personal skulle ske. Intervjuer och observationer visar att flera arbetsmoment utförs utifrån erfarenhet och intuition snarare än utifrån fastställda standarder. Detta skapar dels variation i arbetssätt mellan operatörer men också en sårbarhet vid personalförändringar. Avsaknaden av standardiserade arbetsprocesser riskerar även att leda till ojämn effektivitet i verksamheten samt ökar risken för att arbetsmoment förbises eller utförs på olika sätt, vilket kan påverka både kvalitet och driftsäkerhet.

Enligt Mor et al. (2019) så bidrar standardiserat arbete till ökad transparens, minskad variation i arbetet och en förbättrad produktivitet genom att säkerställa att arbetsmoment utförs på enhetliga sätt. Studien visar även att standardisering kan skapa betydande verksamhetsförbättringar utan investeringar i ny utrustning eller avancerad teknik. Vilket är särskilt relevant för MIA-förrådet då flera av de identifierade problemen inte är avsaknad av teknologisk utveckling inom företaget utan snarare organisatoriska.

Den tydliga avsaknaden av SOP:er och WI:s påverkar inte enbart upplärningen av eventuellt nya operatörer samt ökar riskerna för arbetsvariation utan det begränsar även den potentiella möjligheten till kontinuerligt förbättringsarbete. Engwall m.fl. (2020) poängterar att Lean-filosofins syn på standardisering bygger på att arbetsprocesser utförs på ett enhetligt sätt för att skapa de bästa förutsättningar för kontinuerliga förbättringar. Det är först när ett gemensamt och dokumenterat arbetssätt har etablerats som det blir möjligt att systematiskt identifiera, utvärdera och implementera förbättringar i verksamheten. Standardisering kan därmed ses som en grundläggande förutsättning för att skapa en mer anpassningsbar och hållbar verksamhet.

Genom att dokumentera återkommande arbetsmoment i form av SOP och WI minskar beroendet av enskilda individers erfarenhet samtidigt som kunskap kan

bevaras och överföras mellan operatörer på ett mer systematiskt sätt. Vilket blir särskilt viktigt i verksamheter där arbetsuppgifterna är många, varierande och utförs av ett begränsat antal personer, vilket verkligen är fallet i MIA-förrådet.

Samtidigt måste det finnas i åtanke att det kan vara begränsningar med en alltför omfattande standardisering i MIA-förrådet eftersom MIA-operatörens arbetsroll omfattar en stor del varierande arbetsuppgifter, där en del situationer kan kräva individuella bedömningar eller anpassningar och därför bör standardisering inte ha som mål att detaljstyra operatörernas arbetsuppgifter utan istället bör det handla om att skapa en stabil grund av standarder på de mest återkommande och viktigaste processerna i MIA-förrådet. Det är därför viktigt att försöka hitta en balans mellan standardisering och flexibilitet, ett alternativ hade varit att standardisera de mest återkommande arbetsmomenten såsom beställningsprocessen, godsmottagning och dokumentation, medan arbetsuppgifter som utförs mer sällan kan ligga inom ramen för individuella bedömningar.

6.2 Digitaliseringens potential och begränsningar inom informations- och materialhantering.

Flera av arbetsprocesserna i MIA-förrådet i dagsläget baseras på manuella och analoga rutiner. Tydliga exempel på detta är användningen av fysiska loggböcker, manuell etikettering, visuella bedömningar av lagernivåer samt interna beställningar som sker genom utdragna e-postkedjor. Vidare saknas digitala aviseringar när material anländer till CNC-slussen, vilket tvingar MIA-operatören att regelbundet behöva genomföra manuella kontrollronder för att undersöka om nytt material har anlänt. Dessa arbetssätt skapar ett informationsflöde som är fragmenterat och i hög grad beroende av enskilda individers rutiner och personliga erfarenhet.

Ur ett logistiskt perspektiv innebär det även flera olika utmaningar. Manuella arbetsmoment ökar risken för informationsförlust, felregistreringar och dubbelarbete samtidigt som de även skapar administrativa aktiviteter som inte direkt bidrar till något värdeskapande för verksamheten, så kallat slöseri eller *Muda*. De kontrollronderna som sker på intuition till CNC-slussen är ett tydligt exempel på *muda*. Operatören lägger tid på att söka information snarare än att utföra värdeskapande arbete och enligt Lean-filosofin klassificeras dessa aktiviteter som slöserier, detta i form av onödiga transporter och rörelser (Engwall m.fl., 2020). Även de manuella loggböckerna i MIA-förrådet medför begränsningar eftersom informationen blir svår att sammanställa, följa upp och analysera över tid.

6.2.1 Digitaliseringens potential för spårbarhet och beslutsunderlag

Många av de identifierade problemen skulle kunna reduceras genom ökad digitalisering av informationshanteringen. Jain et al. (2025) belyser hur digitala system kan förbättra informationsflöden genom ökad spårbarhet, snabbare informationsöverföring och minskat beroende av manuella aktiviteter och liknande resonemang återfinns även hos Ding et al. (2021) som säger att smart logistik och realtidsdata kan skapa mer transparenta materialflöden och minska behovet av manuella kontroller. Om detta överföras till MIA-förrådet skulle det kunna exempelvis vara digital registrering av inkommande material, automatiserade aviseringar från CNC-slussen eller digitala loggböcker som möjliggör historisk uppföljning och minskar slöseriet av papper.

MIA-operatören bygger i dagsläget många av sina beslut på erfarenhet och visuella bedömningar men genom att informationen registreras digitalt blir det istället möjligt att skapa bättre beslutsunderlag, identifiera återkommande mönster och följa upp verksamheten på ett mer systematiskt sätt vilket även ligger i linje med AstraZenecas långsiktiga mål om en papperslös verksamhet.

Trots de potentiella fördelarna med digital avisering bör även vissa begränsningar finnas i åtanke. Intervjuerna visade att AstraZeneca tidigare har testat digitala aviseringar kopplade till CNC-slussen. Lösningen genererade dock ett stort antal notifikationer, vilket ledde till att truckföraren från lag hjärter med tiden ignorerade aviseringarna och istället såg de som ett irriterande moment snarare än något som hjälpte operatören med arbetsuppgifterna, vilket också gjorde att truckföraren återgick till gamla arbetsvanor och slutade använda notifikations systemet helt. Detta fenomen heter notifikationsutmattning även kallat alert fatigue och betyder att en hög mängd meddelanden gör det svårt att urskilja vilka notifikationer som faktiskt kräver åtgärd och i vilken utsträckning de ska prioriteras. (Krantz och Jonker, 2025).

Digitalisering handlar därför inte enbart om att tillgängliggöra mer information utan även om att säkerställa att rätt information når rätt person vid rätt tidpunkt. För MIA-förrådets del skulle det kunna vara mer relevant att undersöka selektiva aviseringar riktade mot specifika funktioner eller materialflöden snarare än generella notifikationer för allt gods som passerar CNC-slussen. Samtidigt behöver verksamheten väga de potentiella effektivitetsvinsterna mot risken att skapa nya störningsmoment i operatörernas dagliga arbete.

6.2.2 Regulatoriska krav och validering inom läkemedelsindustrin

Samtidigt visar intervjuerna med AstraZenecas digitaliseringsteam att digitalisering inte enbart handlar om att implementera befintlig eller ny teknik. De olika intervjuerna styrker nämligen att läkemedelsindustrin behöver ställa höga regulatoriska krav på nya system och arbetsprocesser, vilket ofta är en väldigt långsam process. De digitala lösningar behöver genomgå omfattande valideringar och godkännandeprocesser innan de kan tas i drift, allt nytt som införs måste nämligen upprätthålla GMP. Det här gör att även relativt enkla förändringar kan kräva betydande resurser i form av tid, dokumentation och kvalitetssäkring. Därför kan det vara svårt att avväga vilka digitaliseringar som medför störst effektivitetsvinster då kostnader och organisatoriska utmaningar lätt blir stora.

6.2.3 Standardisering som en förutsättning för teknisk implementering

Intervjuerna visade dock att AstraZeneca redan har flera etablerade digitala plattformar, deras SAP fungerar som det övergripande affärssystemet för hela verksamheten och system som Tulip och PAS-X används för att utveckla interna appar och stödja diverse arbetsprocesser. Med det sagt skulle flera av de identifierade problemen sannolikt kunna lösas med hjälp av redan befintlig teknisk teknik och inte kräva några större investeringar i ny teknik. Det är dock viktigt att poängtera att intervjun med digitaliseringsteamet visade på att en framgångsrik implementering av befintliga system eller teknik kräver att det finns tydligt definierade behov inom verksamheten och att arbetsprocesserna kopplade till digitaliseringen är tillräckligt standardiserade.

Vilket även är ett perspektiv som ses i tidigare forskning för Frecassetti et al. (2024) säger att Lean-principer såsom standardisering, processorientering och visualisering ofta utgör viktiga förutsättningar för att digitala lösningar ska kunna skapa långsiktigt värde. Även Prinz et al. (2018) argumenterar på ett liknande sätt att digitalisering inte bör ses som ett självändamål utan som ett verktyg för att stödja redan etablerade och välfungerande processer och att om ineffektiva eller ostandardiserade arbetssätt digitaliseras så kan problem som fanns innan även finnas kvar fast i digital form.

Det går därför inte att säga att digitaliseringen är en ensamstående lösning till de komplexa problemen i MIA-förrådet. Utan flera av de identifierade problemen har sin grund i otydliga arbetssätt, bristande standardisering och organisatoriska faktorer snarare än saknad av befintlig teknik. Med det sagt så har digitala lösningar en stor potential att effektivisera både informationen och den materialhanteringen som sker i och kring MIA-förrådet. Digitalisering bör därför på något sätt ses som ett stöd för standardiserade arbetssätt snarare än som en ersättning för dem.

6.3 Organisatoriska förutsättningar för förbättringsarbete

Flera av de identifierade problemen i MIA-förrådet är inte heller bara kopplade till bristande standardisering eller saknade digitala lösningar utan även till organisatoriska faktorer såsom otydligt definierade arbetsuppgifter och resurser. När det saknas tydligt ägarskap riskerar det att skapa osäkerhet kring vem som ansvarar för olika arbetsuppgifter, vilket försvårar både det dagliga arbetet för MIA-operatörer men även för operatörer från andra avdelningar som är i behov av MIA-förrådet.

6.3.1 Ansvarsfördelning och yttre effektivitet

Ett tydligt exempel är hanteringen av IBC-behållarna med lut där observationer och intervjuer visar att MIA-operatören ansvarar för att övervaka lagernivåerna, samordna interna transporter och genomföra byten av behållare trots att luten endast används av produktionen och att själva inkopplandet av lutbehållarna sker av produktionspersonal då MIA-operatören saknar kompetensen för inkopplandet, vilket är det sista steget i bytet av en lutbehållare. Ur ett verksamhetsperspektiv kan det därför ifrågasättas om arbetsuppgiften verkligen bör ligga inom MIA-operatörens ansvarsområde eller om den historiskt sett bara har tilldelats rollen utan att ansvarsfördelningen faktiskt setts över. Arbetsmomentet innebär dessutom flera förflyttningar mellan byggnader, samordning med truckförare och väntetid i samband med att produktionen behöver koppla loss behållaren vilket innebär att tid och resurser tas från MIA-operatören som istället kanske borde läggas på andra arbetsuppgifter.

Denna problematik kan ses utifrån Aganovic och Jonssons (2006) teori om inre och yttre effektivitet som säger att för att uppnå hög produktivitet krävs enligt författarna att verksamheten både gör saker rätt (inre effektivitet) och gör rätt saker (yttre effektivitet) och hanteringen av IBC-behållarna belyser en situation där arbetsuppgiften visserligen kan utföras på ett rätt sätt, men där det kan ifrågasättas om uppgiften bör tillhöra MIA-operatörens ansvarsområde överhuvudtaget det vill säga om de gör rätt saker. Om resurser används till aktiviteter som inte direkt stödjer MIA-förrådets huvudsakliga uppdrag så kan det riskerar den yttre effektiviteten att minska vilket kan bidra till en minskat produktivitet.

6.3.2 Resursfördelning och inre effektivitet

En aningen mindre men ändå organisatorisk utmaning är användandet av MIA-trucken. Observationer visar att MIA-trucken som är unik och väsentlig för att MIA-operatören ska kunna utföra sina arbetsuppgifter regelbundet används av andra avdelningar och andra operatörer. Problemet är således inte en brist på tekniska resurser utan snarare avsaknaden av tydliga riktlinjer kring ansvar och användning.

När MIA-operatören saknar tillgång till den truck som krävs för att utföra arbetsuppgifterna riskerar både effektiviteten och planeringen av det dagliga arbetet att påverkas negativt, vilket också kan kopplas till Aganovic och Jonssons (2006) begrepp om produktivitet. Operatören förhindras från att utföra sina arbetsuppgifter på det mest effektiva sättet trots att resurserna finns tillgängliga inom verksamheten, vilket indikerar att den inre effektiviteten minskar. Arbetsuppgifterna utförs då inte på det mest resurseffektiva sättet, vilket enligt Aganovic och Jonsson (2006) kan påverka verksamhetens produktivitet negativt.

Sammantaget indikerar studien på att flera av de utmaningar som identifierats har sin grund i organisatoriska strukturer snarare än i tekniska begränsningar. Standardiserade arbetsprocesser och digitala lösningar kan bidra till att förbättra verksamheten men deras effekt riskerar att begränsas om ansvarsfördelningen för arbetsuppgifter och resurser är otydlig. Så för att skapa långsiktiga hållbara förbättringar är det viktigt att ägarskap, roller och olika ansvarsområden tydliggörs inom MIA-förrådet. Om detta görs skulle det skapa bättre förutsättningar för framtida standardiseringar och digitalisering.

6.4 Hållbarhetsanalys utifrån SDG 9

Studien visar att utmaningarna i MIA-förrådet inte bör betraktas som isolerade problem utan som sammankopplade delar av ett komplext socio-tekniskt system. Brister i standardisering, digitalisering och organisatorisk struktur förstärker varandra och sätter gränser för enskilda insatser. Som tidigare framhållits av Prinz m.fl. (2018) samt Frecassetti m.fl. (2024) ger tekniska lösningar bäst effekt när de implementeras i en mogen organisation där processerna redan är väldefinierade. Att digitalisera flöden som inte är standardiserade leder bara till att befintliga ineffektiviteter låses fast i digital form.

I detta sammanhang krävs en kritisk analys av hur dessa socio-tekniska förändringar samverkar med och bidrar till global hållbarhet med fokus på FN:s globala hållbarhetsmål, Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (FN, 2024). Mål 9 lyfter vikten av att bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt lyfta fram innovation genom effektivare resursutnyttjande och införandet av rena och miljöanpassade teknologier. Utifrån studiens resultat framträder tydliga kopplingar till hållbarhetens tre dimensioner samt de nödvändiga avvägningar som en modern industri behöver beakta.

6.4.1 Miljömässig hållbarhet och resurseffektivitet

Ur ett miljömässigt perspektiv kan studiens resultat kopplas till SDG 9:s ambition om en mer hållbar och resurseffektiv industri. Flera av de identifierade problemen i MIA-förrådet leder idag till onödigt resursutnyttjande som inte bidrar till värdeskapande. Att standardisera arbetsprocesser och förbättra informationshanteringen kan hjälpa verksamheten att minska sina ineffektiviteter och därmed använda sina resurser mer effektivt.

En ökad digitalisering kan även bidra till minskad användning av pappersbaserad dokumentation samt skapa bättre förutsättningar för uppföljning och kontroll av verksamheten. Den största potentiella miljövinsten är sannolikt inte den minskade pappersförbrukningen utan snarare den förbättrade resurseffektivitet som uppstår när information blir mer tillgänglig, arbetsmoment kan planeras bättre och onödiga aktiviteter reduceras.

6.4.2 Social hållbarhet och kognitiv arbetsmiljö

Den sociala dimensionen av hållbarhet inom industriella verksamheter handlar bland annat om att skapa en säker, stabil och långsiktigt hållbar arbetsmiljö för medarbetarna. Resultaten från studien visar att den nuvarande strukturen i MIA-förrådet till stor del bygger på individuella erfarenheter. Det här innebär att operatörerna i hög utsträckning behöver förlita sig på minne, egna rutiner och informella arbetssätt för att utföra sina arbetsuppgifter.

Införandet av tydliga SOP:er och WI:er kan underlätta att kunskap dokumenteras och överföras på ett mer systematiskt sätt, vilket skulle kunna minska verksamhetens beroende av enskilda individer och skapa bättre förutsättningar för upplärning av ny personal. Samtidigt är nog det viktigaste att tydliga arbetsprocesser minskar osäkerheten kring arbetsuppgifter och ansvarsfördelning vilket kan bidra till en lägre kognitiv belastning för operatörerna.

Dessutom kan digitala stödsystem även bidra till att informationen blir mer lättillgänglig och strukturerad. Om information presenteras på ett tydligt och behovsanpassat sätt kan operatörerna få ett bättre stöd i sitt arbete och därav lägga mindre tid på att söka information eller hantera administrativa arbetsmoment. Dock visar erfarenheterna från CNC-slussen att digitalisering inte automatiskt leder till en bättre arbetsmiljö, för om mängden information blir för stor finns istället en risk för alert fatigue, vilket belyser vikten av att digitala lösningar utformas utifrån användarnas faktiska behov.

6.4.3 Ekonomisk hållbarhet och kritiska avvägningar

En fullständig hållbarhetsanalys kräver att verksamhetens effektivitetsvinster vägs mot de ekonomiska och organisatoriska uppoffringarna. Införandet av smart logistik i form av lokala Tulip-appar och streckkodsskanning (GS1/EAN-13) medför betydande initiala kostnader. Inom läkemedelsindustrin är dessa kostnader inte enbart kopplade till inköp av hårdvara, utan i extremt hög grad till de omfattande valideringsprocesser som krävs för att upprätthålla GMP-reglementet. Nya eller förändrade SOP måste genomgå tidskrävande kvalitetssäkringar i VEEVA ECMS, vilket kräver stora personella och finansiella resurser på kort sikt.

En annan avvägning är den inneboende spänningen mellan digitalisering och operativ sårbarhet. De nuvarande fysiska loggböckerna har en stor svaghet i sin brist på sökbarhet, men de uppvisar samtidigt en total immunitet mot cyberattacker, nätverksavbrott och systemkrascher. Att helt digitalisera dokumentation ökar AstraZenecas sårbarhet för digitala störningar. Verksamheten måste därför göra en strategisk avvägning. Den ökade operativa snabbheten och transparensen som realtidsdata ger, måste vägas mot kostnaden för att bygga upp säkra digitala backupsystem.

Sammanfattningsvis visar analysen att en sammankopplad förändring där organisatoriska roller renodlas, processer standardiseras och digitala verktyg införs, skapar en motståndskraftig industriell infrastruktur. De kortsiktiga ekonomiska och administrativa utmaningarna som följs av GMP-validering och organisatoriska förändringar behöver därför vägas mot de potentiella långsiktiga miljömässiga, sociala och kvalitetsmässiga vinster som förbättringsåtgärderna kan skapa. Resultaten indikerar att åtgärderna har potential att bidra till en mer hållbar och resurseffektiv verksamhet i linje med ambitionerna i SDG Mål 9.

7. Slutsats & rekommendationer

I detta kapitel presenteras studiens övergripande slutsatser samt de rekommendationer som tagits fram utifrån det empiriska resultatet, den teoretiska referensramen och den efterföljande diskussionen. Slutsatserna syftar till att besvara studiens två forskningsfrågor genom att sammanfatta hur standardisering, digitalisering och organisatoriska faktorer påverkar arbetet i MIA-förrådet. Därefter presenteras rekommendationer som bedöms kunna bidra till en mer strukturerad, effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet. Rekommendationerna är framtagna utifrån de identifierade utmaningarna i nuläget samt de möjligheter till förbättring som framkommit under studiens gång.

7.1 Slutsatser

De övergripande slutsatser som har härletts från studiens analys presenteras nedan.

7.1.1 Standardisering före digitalisering

Studiens visar att de största utmaningarna i MIA-förrådet inte beror på avsaknaden av digitala verktyg utan på att flera arbetsprocesser saknar tydliga och standardiserade arbetssätt. Flera problem som identifierades kommer från att arbetsmoment utförs på olika sätt beroende på operatör och att arbetsmoment i stor utsträckning bygger på erfarenhet och kunskap.

Den viktigaste slutsatsen är därför att standardisering bör prioriteras före ytterligare insatser inom digitalisering. Tillvägagångssättet att först identifiera, dokumentera och standardisera de mest kritiska arbetsmomenten, underlättar det till en stabil grund för både kunskapsöverföring, förbättringsarbete och framtida digitalisering. Om ineffektiva eller otydliga arbetssätt digitaliseras riskerar problemen att kvarstå, men då i digital form.

Studien visar därmed att utvecklingen av SOP och Work Instructions för centrala arbetsmoment är en av de viktigaste åtgärderna för att skapa en mer säker och långsiktigt hållbar verksamhet i MIA-förrådet.

7.1.2 Digitaliseringspotentialen inom informationshantering

Studiens resultat visar att den största potentialen för digitalisering i MIA-förrådet inte finns inom materialhanteringen utan inom informationshanteringen. Flera av de identifierade ineffektiviteterna kan kopplas till manuella informationsflöden,

pappersbaserad dokumentation och ett beroende av individuella bedömningar snarare än till de fysiska materialflödena i sig.

Den viktigaste slutsatsen är därför att framtida insatser inom digitalisering bör fokusera på att förbättra tillgängligheten, kvaliteten och spårbarheten av information. Minskning av mängden manuella informationsöverföringar och skapandet av mer strukturerade informationsflöden främjar potentialen att effektivisera verksamheten samtidigt som beslutsfattandet kan baseras på mer tillförlitlig information.

Studien visar samtidigt att digitalisering inte bör betraktas som ett självändamål. Digitala lösningar skapar störst värde när de utformas utifrån verksamhetens faktiska behov och används som stöd för redan väldefinierade arbetsprocesser. Digitalisering bör därför ses som ett verktyg för att stärka verksamheten snarare än som en lösning på verksamhetens grundläggande utmaningar.

7.1.3 Organisatorisk tydlighet för långsiktiga förbättringar

Studiens resultat visar att flera av de utmaningarna som upptäcktes i MIA-förrådet inte enbart är kopplade till arbetsprocesser eller informationshantering utan även till organisatoriska faktorer såsom ägarskap och resursanvändning. Flera arbetsuppgifter och resurser saknar i dagsläget en tydlig organisatorisk tillhörighet, vilket riskerar att skapa ineffektivitet och försvåra det dagliga arbetet.

Den viktigaste slutsatsen är därför att organisatorisk tydlighet utgör en grundläggande förutsättning för att både standardisering och digitalisering ska få avsedd effekt. Om ansvarsfördelningen för arbetsuppgifter och resurser är otydlig så riskerar även väl utformade arbetssätt och digitala lösningar att få begränsad påverkan i praktiken.

Studien visar att långsiktiga förbättringar i MIA-förrådet inte enbart handlar om att införa nya arbetssätt eller tekniska lösningar utan även om att säkerställa att verksamheten har en tydlig organisatorisk struktur med väldefinierade roller och arbetsområden.

7.2 Rekommendationer

Baserat på studiens slutsatser presenteras nedan rekommendationer som bedöms kunna bidra till en mer effektiv, strukturerad och långsiktigt hållbar verksamhet i MIA-förrådet.

7.2.1 Utveckling av SOP:er och WI:s

Studiens resultat visar att flera av MIA-operatörens arbetsuppgifter i dagsläget saknar dokumenterade arbetssätt och istället utförs utifrån erfarenhet och kunskap. Detta skapar variation i hur arbetsuppgifterna utförs, försvårar upplärningen av ny personal och gör verksamheten sårbar vid personalförändringar.

För att minska personberoendet och skapa en mer enhetlig arbetsstruktur rekommenderas att Standard Operating Procedures och Work Instructions utvecklas för de mest kritiska och återkommande arbetsmomenten i MIA-förrådet. Eftersom MIA-operatörens arbetsroll omfattar ett stort antal varierande arbetsuppgifter rekommenderas inte att samtliga arbetsmoment dokumenteras i detalj. Fokus bör istället ligga på de moment som är återkommande, verksamhetskritiska eller särskilt personberoende.

Baserat på studiens resultat rekommenderas att följande arbetsmoment prioriteras:

- Ankomstregistrering och etikettering av inkommande material.
- Byte och påfyllning av sprit
- Hantering och dokumentation av IBC-behållare.
- Rutiner för MIA-trucken.

Genom att standardisera dessa arbetsmoment bedöms verksamheten kunna minska sitt personberoende, förbättra kunskapsöverföringen mellan operatörer och skapa bättre förutsättningar för framtida förbättringsarbete och digitalisering.

Som ett första steg i standardiseringsarbetet rekommenderas även införandet av dagliga, veckovisa och periodiska checklistor för återkommande arbetsuppgifter i MIA-förrådet. Checklistorna kan utformas antingen digitalt eller i fysisk form på en tavla i förrådet och bör tydligt visa vilka aktiviteter som ska genomföras samt när de ska utföras.

Syftet är att skapa ett gemensamt arbetssätt där både operatörer och chefer enkelt kan följa upp vilka aktiviteter som har genomförts och vilka som återstår. En sådan lösning kan minska beroendet av individuellt minne, skapa bättre överblick över arbetsbelastningen och minska risken att återkommande arbetsuppgifter förbises.

Checklistorna kan även bidra till ökad transparens kring MIA-operatörens arbetsbelastning. I dagsläget är det svårt för chefer och andra delar av verksamheten att få en tydlig bild av vilka arbetsuppgifter som utförs och hur arbetsbelastningen varierar över tid. Synliggörandet av återkommande aktiviteter hjälper att skapa bättre förutsättningar för uppföljning, prioritering av resurser och identifiering av situationer där operatören kan behöva stöd eller avlastning. Checklistorna kan dessutom fungera som ett stöd vid upplärning av ny personal och som ett naturligt komplement till framtida SOP och Work Instructions.

7.2.2 Effektivisering och digitalisering av beställningsprocessen

Studien visar att beställningsprocessen för material till MIA-förrådet i dagsläget är uppdelad mellan flera olika funktioner och innehåller ett flertal manuella informationsöverföringar. Interna beställningar från högförrådet hanteras genom att MIA-operatören identifierar behovet, dokumenterar artikelnummer och skickar en beställning via e-post till Lag Hjärter. Externa beställningar hanteras istället av administrativ personal som samlar in kanban-kort från MIA-förrådet och genomför beställningarna. Resultatet blir att flera olika aktörer är involverade i materialförsörjningen till MIA-förrådet, vilket ökar administrationen och skapar onödiga informationsöverlämningar.

Det rekommenderas därför att AstraZeneca genomför en översyn av beställningsprocessen med målsättningen att skapa ett mer sammanhållet och effektivt arbetssätt. Särskilt relevant är att utreda om delar av beställningsansvaret kan flyttas närmare MIA-operatören, som redan idag ansvarar för stora delar av materialflödet och har bäst kännedom om verksamhetens behov.

Som en del av detta arbete rekommenderas även att möjligheten att digitalisera beställningsprocessen utreds vidare. Ett alternativ skulle kunna vara att införa streckkodsmärkning av artiklar i MIA-förrådet i kombination med handhållna enheter som gör det möjligt för operatören att registrera beställningar direkt vid lagringsplatsen. På så sätt kan behovet av manuella anteckningar, e-postkommunikation och andra administrativa moment minska samtidigt som spårbarheten förbättras.

En förenklad och mer digitaliserad beställningsprocess bedöms kunna minska den administrativa arbetsbelastningen, reducera risken för felaktig information överföringar och skapa ett mer effektivt materialflöde till MIA-förrådet.

7.2.3 Digitalisering av spårbarhet och informationsflöden

Studien visar att flera av de arbetsmoment som idag utförs i MIA-förrådet är kopplade till manuell dokumentation och informationshantering snarare än till det faktiska materialflödet. Ett tydligt exempel är den nuvarande hanteringen av loggböcker för spårbarhet, där operatören vid ankomst av nytt material skriver ut nya etiketter, dokumenterar information manuellt och arkiverar etiketter i fysiska loggböcker. Arbetssättet säkerställer visserligen spårbarhet men innebär samtidigt ett omfattande administrativt arbete och leder till stora mängder fysisk dokumentation som är svår att söka, följa upp och analysera över tid.

Det rekommenderas därför att AstraZeneca utreder möjligheten att ersätta dagens pappersbaserade loggböcker med en digital lösning. Genom att registrera material digitalt vid ankomst till MIA-förrådet kan samma spårbarhet information bevaras

samtidigt som behovet av manuell dokumentation, utskrift av etiketter och fysisk arkivering reduceras. En sådan lösning skulle dessutom skapa bättre möjligheter att söka, analysera och följa upp historisk information.

Studien visar även att informationsflödet mellan den centrala godsmottagningen och MIA-förrådet kan utvecklas ytterligare. I dagsläget saknar MIA-operatören information om när nytt material anländer till CNC-slussen, vilket leder till återkommande kontrollronder och ett onödigt informationssökande. Eftersom material redan registreras digitalt av truckförarna i den centrala godsmottagningen rekommenderas att möjligheten att koppla samman dessa informationsflöden undersöks.

Ett möjligt framtida arbetssätt skulle kunna vara att en registrering i godsmottagningen automatiskt genererar en avisering till MIA-operatörens Zebra-dosa när material är på väg till MIA-förrådet. När materialet sedan hämtas och ankomstregistreras i MIA-förrådet skulle samma registrering kunna användas för att uppdatera den digitala loggboken. På så sätt skapas ett sammanhängande informationsflöde där spårbarhet, aviseringar och dokumentation hanteras inom samma system istället för genom flera separata manuella moment.

Detta flöde kan struktureras i följande sekventiella steg:

1. Godsmottagningen scannar pall.
2. MIA får notis.
3. MIA hämtar pall.
4. MIA ankomstregistrerar pall.
5. Information lagras automatiskt i digital loggbok.
6. Ingen etikett i pärm.
7. Ingen manuell dokumentation.
8. Full spårbarhet kvarstår.

En sådan lösning bedöms kunna minska den administrativa arbetsbelastningen, förbättra spårbarheten och ge MIA-operatören bättre förutsättningar att planera sitt arbete samtidigt som den ligger i linje med AstraZenecas långsiktiga mål om en mer digital och papperslös verksamhet.

7.2.4 Roller, resurser och ansvar

Studien visar att flera av de identifierade utmaningarna i MIA-förrådet inte enbart är kopplade till arbetsprocesser eller informationshantering utan även till hur ansvar och resurser är fördelade inom verksamheten. Flera arbetsuppgifter utförs idag över avdelningsgränserna samtidigt som vissa resurser används av flera olika funktioner. Detta riskerar att skapa otydlighet kring ansvarsfördelning och kan leda till ineffektiva arbetssätt.

Det rekommenderas därför att AstraZeneca genomför en översyn av ansvarsfördelningen för arbetsuppgifter som idag involverar flera olika funktioner. Ett exempel är hanteringen av IBC-behållarna med lut, där MIA-operatören ansvarar för stora delar av processen trots att luten används av produktionen och att delar av arbetsmomentet redan utförs av produktionspersonal. Syftet med en sådan översyn bör vara att säkerställa att arbetsuppgifter är placerade hos den funktion som har bäst förutsättningar att utföra dem på ett effektivt sätt.

Ett annat område som rekommenderas att ses över är ansvarsfördelningen kring materialbeställningar till MIA-förrådet. Studien visar att externa beställningar i dagsläget hanteras av administrativ personal samtidigt som MIA-operatören ansvarar för stora delar av materialförsörjningen och har god kännedom om verksamhetens behov. Det kan därför vara värdefullt att utreda om delar av beställningsprocessen kan samlas hos samma funktion för att minska antalet överlämningar av information, skapa ett mer sammanhållet arbetssätt och tydliggöra ägarskapet för materialflödet till MIA-förrådet.

Vidare rekommenderas att tydligare riktlinjer införs för användningen av MIA-trucken. Studien visar att trucken utgör en central resurs för MIA-operatörens dagliga arbete samtidigt som den regelbundet används av andra funktioner inom verksamheten. Genom att tydliggöra ansvar, användningsområden och rutiner för laddning och utlåning kan risken för störningar i det dagliga arbetet minska.

Genom att tydliggöra roller, ansvar och resurser bedöms verksamheten kunna skapa bättre förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande samtidigt som effekten av övriga förbättringsåtgärder förstärks. Organisatorisk tydlighet bör därför ses som ett viktigt komplement till både standardisering och digitalisering.

8. Referenser

Aganovic, D. and Jonsson, P. (2006) *Produktionsteknik*. Stockholm: Liber.

AstraZeneca (2021a). *Om oss*. https://www.astrazeneca.com/content/az-se/om-oss.html

AstraZeneca (2021b). *Södertälje.* https://www.astrazeneca.com/content/az-se/om-oss/verksamheten-i-sverige/Sodertalje.html.

Dahlin, Jon-Erik (2014). *Hållbar utveckling: - en introduktion för ingenjörer*. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Ding, Yangke, Jin, Mingzhou, Li, Sen och Feng, Dingzhong (2021). Smart logistics based on the internet of things technology: an overview. *International Journal of Logistics-Research and Applications*, 24(4), s. 323–345. https://doi.org/10.1080/13675567.2020.1757053

Engwall, Mats, Jerbrant, Anna, Karlson, Bo och Storm, Per (2020). *Modern industriell ekonomi*. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Frecassetti, Stefano, Ahmadi, Alireza, Khamidov, Ibrokhimjon och Staudacher, Alberto Portioli (2024). The Role of Lean Practices in Successful Warehouse Management System Implementation. I: *Lect. Notes Mech. Eng.* Presenterad vid Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, s. 372–379. https://doi-org.focus.lib.kth.se/10.1007/978-3-031-38165-2_44

Jain, Arihant, Mittal, Harshit, Verma, Piyush, Jain, Kshitij, Pachauri, Utkarsh Kumar, Kumar, Deepak, Gupta, Deepak och Singh, Shailesh Kumar (2025). Implementation of digitalization in logistic management. I: *AIP Conf. Proc.* Presenterad vid AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics. https://doi.org/10.1063/5.0285825

Johansson, Niklas (2026). *Gemba i produktions- och lagerverksamhet*. https://blog.toyota-forklifts.se/gemba-i-produktions-och-lagerverksamhet.

Jonsson, Patrik och Mattsson, Stig-Arne (2016). *LOGISTIK*: *läran om effektiva materialflöden.* 3. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Krantz, Tom och Jonker, Alexandra (2025). *What Is Alert Fatigue? | IBM*. https://www.ibm.com/think/topics/alert-fatigue

Mor, Rahul S., Bhardwaj, Arvind, Singh, Sarbjit och Sachdeva, Anish (2019). Productivity gains through standardization-of-work in a manufacturing company. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 30(6), s. 899–919. https://doi.org/10.1108/JMTM-07-2017-0151

Prinz, Christopher, Kreggenfeld, Niklas och Kuhlenkötter, Bernd (2018). Lean meets Industrie 4.0 – a practical approach to interlink the method world and cyber-physical world. *Procedia Manufacturing*, 23, s. 21–26. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.03.155

SAP (2026). *Vad är SAP? | Definition och betydelse*. SAP. https://www.sap.com/sweden/about/what-is-sap.html.

SCT (2024) *VAD BETYDER KLASS A, B, C och D I RENRUM?* https://www.sctcleanroom.com/news/what-do-class-a-b-c-and-d-mean-in-clean-room/

Tonnquist, Bo (2024). *Projektledning: teori och praktisk tillämpning av projektmetodik och agila metoder*. 9. uppl. Stockholm: Sanoma.

9. Bilagor

9.1 Intervjufrågor till MIA-operatörerna

1. Om en ny person börjar jobba här imorgon, finns det en skriftlig instruktion (SOP) för hur materialet ska tas emot och placeras, eller lär man sig genom att gå bredvid någon?
2. Hur vet ni exakt när det är dags att beställa mer av en specifik vara? Är det en magkänsla, ett fast datum eller ett fysiskt tecken?
3. Vilket är det vanligaste misstaget som sker i flödet under en vanlig arbetsvecka?
4. Vilka pappersbaserade steg i din vardag tar mest tid? (T.ex. loggböcker, checklistor, följesedlar).
5. Om chefen frågar exakt hur mycket av något som ligger på hyllorna i MIA-förrådet just nu, hur lång tid skulle det ta att få fram det svaret?
6. Finns det information du behöver för att göra ditt jobb som du idag måste leta efter i olika system eller fråga kollegor om?
7. När material lämnar MIA-förrådet och går ut till produktion (OSD), när slutar ditt ansvar och när tar nästa persons ansvar vid? Är den gränsen tydlig för alla?
8. Hur kommunicerar ni med Godsmottagningen om något är försenat eller felaktigt?
9. Upplever du att du lägger mycket tid på att flytta runt saker för att de står i vägen, eller för att hitta material som borde finnas på en specifik plats?
10. Finns det material som blir gammalt (passerar utgångsdatum) för att det ligger gömt längst in i förrådet?

9.2 Intervjufrågor till Enhetschef och Senior linje ledare

1. Kan ni kort beskriva era roller och vad ni arbetar?
2. MIA-förrådet tillhör organisatoriskt dispenseringen, men används främst av andra avdelningar. Hur ser du på det här ägarskapet, ser du några utmaningar med att leda en resurs som servar 'kunder' utanför din egen kärnverksamhet?"
3. Vilka är de viktigaste KPI:erna (nyckeltalen) för din avdelning idag, och hur påverkar ineffektivitet i MIA-förrådet dessa mål?"
4. AstraZeneca strävar efter en mer papperslös produktion. Vilken roll ser du att MIA-förrådet spelar i den digitala transformationen under de kommande 2-3 åren?
5. Vi har observerat att det saknas tydliga SOP:er för vissa moment i MIA. Vad tror du är den främsta anledningen till att dessa processer inte har standardiserats tidigare?
6. Om vi tar fram utkast till nya SOP:er, vad anser du krävs för att de ska bli en naturlig del av operatörernas vardag och inte bara 'ytterligare ett dokument'?
7. Vi ser en potential i att flytta ansvaret för lut-behållare i källaren till produktionen. Hur ser du på en sådan omfördelning av arbetsuppgifter ur ett ledarskapsperspektiv?
8. Vi ser att Zebra-enheterna (handdatorerna) har stor outnyttjad potential. Finns det tekniska eller utbildningsmässiga hinder som gör att de inte används fullt ut för t.ex. loggböcker och aviseringar idag?
9. Problemet med att MIA:s truck 'lånas' av andra avdelningar skapar stopp i flödet. Hur kan vi på ledningsnivå säkerställa att MIA-operatören har sina verktyg tillgängliga utan att skapa friktion mellan avdelningarna?
10. Hur upplever du att den manuella kontrollen och det otydliga flödet påverkar operatörernas arbetsmiljö och stressnivå?
11. Vilken är den vanligaste feedbacken du får från dina operatörer angående just MIA-förrådet?

9.3 Intervjufrågor till Gruppchef för digitaliseringsteamet

1. Kan ni kort beskriva era roller och vad ni arbetar med inom digitalisering?
2. Vilka typer av digitaliseringsprojekt arbetar ni med just nu?
3. Har ni tidigare arbetat med digitalisering av materialflöden, lagerhantering eller interna logistikprocesser?
4. Vilka digitala system används idag för lagerhantering, materialflöden och registrering av gods inom AstraZeneca?
5. I vilken utsträckning används SAP i materialflödet idag?
6. Är systemen lokala för respektive avdelning eller integrerade över flera delar av verksamheten? (Finns det idag någon koppling mellan godsmottagningens system och MIA-operatörens arbete?)
7. Vilken information registreras digitalt när en pall ankommer via godsmottagningen?
8. Vad används Zebra-dosorna till idag inom verksamheten?
9. Är Zebra-dosorna kopplade till SAP eller något annat internt system?
10. Kan Zebra-dosorna användas för att skicka notifikationer till operatörer när gods ankommer?
11. Är det tekniskt möjligt att registrera inkommande pallar genom scanning i Zebra-dosan i MIA förrådet?
12. Kan information som ankomstdatum, artikelnummer, batchnummer och utgångsdatum registreras via Zebra-dosan?
13. Skulle det vara möjligt att ersätta dagens manuella loggbok med digital registrering via Zebra-dosa?
14. Skulle ett automatiskt aviseringssystem kunna införas där MIA-operatören får en notis när gods anländer via CNC-slussen?
15. Vilken information bör en sådan notifikation innehålla?
16. Går det att rikta notifikationer till en specifik roll, exempelvis MIA-operatören, snarare än till en specifik person?
17. Vet ni om det finns krav på spårbarhet för förbrukningsmaterial i MIA-förrådet?
18. Kan en digital loggbok uppfylla samma funktion som dagens pappersbaserade loggbok? Finns det regulatoriska krav, exempelvis GMP, som påverkar möjligheten att ersätta pappersloggboken?

19. Hur kan utgångsdatum och status på material följas digitalt?
20. Är det möjligt att skapa varningar när material närmar sig utgångsdatum?
21. Vilka tekniska begränsningar finns för att införa ett sådant system?
22. Vilka organisatoriska hinder brukar uppstå vid införande av nya digitala arbetssätt?
23. Vilka avdelningar behöver involveras för att genomföra en sådan förändring?
24. Krävs det validering, utbildning eller godkännande innan ett digitalt system kan användas i produktionen?
25. Hur lång tid brukar det ta att införa en mindre digital förbättring i den här typen av miljö?
26. Utifrån er erfarenhet, är det realistiskt att använda Zebra-dosorna för att minska MIA-operatörens manuella kontrollarbete?
27. Vilket av följande förslag bedömer ni som mest genomförbart: notifikation vid ankommet gods, digital loggbok eller påminnelser om utgångsdatum?
28. Vilka av våra idéer skulle kunna genomföras med befintliga system?
29. Vilka idéer skulle kräva ny systemutveckling?
30. Finns det någon enklare lösning vi inte har tänkt på?

9.4 Intervjufrågor till Operatör med utökad roll som ansvarig för underhåll av SOP:er och WI:er på dispenseringen

1. Kan du kort beskriva din roll och vad du arbetar med?
2. Hur går det till när ni skriver en standard? Kan du berätta hur den processen ser ut steg för steg?
3. Hur avgör man om något ska vara en fullständig SOP jämfört med en enklare arbetsinstruktion eller checklista?
4. Hur lång tid tar det ungefär att göra en SOP? Vad skiljer tidsmässigt mellan en enkel och en lång SOP?
5. Hur brukar ni göra SOP:er enkla och tydliga för operatörerna? Använder ni exempelvis bilder, flödesscheman eller andra visuella hjälpmedel?”
6. Vi har fått i uppdrag av verksamheten att standardisera arbetsmomenten i MIA-förrådet, där det i dagsläget saknas tydliga standarder. Vilka är de tre viktigaste sakerna vi bör tänka på när vi ska bygga upp SOP:er för en hel roll från grunden?
7. Idag är alla SOP:erna som är i MIA-förrådet ihopslängda från olika avdelningar eftersom MIA operatören (en operatör egentligen från dispen) har så utspridda moment, är detta vanligt på olika avdelningar?
8. Operatörernas arbetsuppgifter och arbetsansvar är det något som brukar ingå i SOP:er?
9. När brukar en verksamhet faktiskt behöva en SOP? Finns det vissa typer av arbetsmoment där du tycker att standardisering är extra viktigt?
10. Brukar det finnas motstånd när nya standarder eller arbetssätt införs? Hur får man operatörer att faktiskt vilja följa nya SOP:er?
11. Vi har märkt att nyanställda främst lär sig genom bredvidgång. Hur viktig tycker du den praktiska upplärningen är jämfört med själva SOP:erna?
12. Följdfråga:
    Finns det risk att olika arbetssätt sprids om standarden inte används aktivt?
13. Hur ofta läses och konsulteras SOP:er av operatörerna i det dagliga arbetet efter att de har blivit godkända?
14. MIA-förrådet lider i dagsläget av ett otydligt organisatoriskt ägarskap. När en SOP väl är skriven och godkänd, vem ansvarar för att den faktiskt efterlevs i det dagliga arbetet? Är det operatören själv, driftledaren eller gruppchefen?

15. Inom Lean pratar man mycket om kontinuerliga förbättringar (Kaizen). Om en operatör kommer på ett smartare och mer effektivt sätt att göra en uppgift på, hur smidigt är det att uppdatera en befintlig SOP i en strikt GMP-miljö? Tar det lång tid att få igenom en ändring?
16. Hur ser du på möjligheten att använda Zebra-dosorna mer aktivt för arbetsinstruktioner, checklistor eller kortare SOP-stöd?
17. Följdfråga: Tror du operatörer hade använt det mer än långa dokument i pärmar?
18. Vilka ser du är de största utmaningarna med att gå från pappersbaserade instruktioner och pärmar till helt digitala flöden när det gäller just standarder?
19. Om du fick börja om från början och bygga upp standarderna för ett förråd som MIA, vad hade du gjort annorlunda från start?
20. Finns det någon enklare lösning vi inte har tänkt på?
21. Finns det en risk att SOP:er blir för långa eller för komplexa så att operatörer slutar använda dem i praktiken?
22. Finns det vissa typer av arbetsmoment som enligt dig är extra kritiska att standardisera i en GMP-miljö?
23. Om man inte har tid eller resurser att standardisera allt direkt, var brukar man börja?

9.5 Tabeller

Tabell 9.5.1 - Litteraturstudie

Databas	Sökområde	Sökord/Sök strängar	Val av filter	Antal träffar	Valda artiklar efter granskning	Artikel namn	Kommentar
Scopus	Article title, abstract, keywords	Standardization AND digitalization with lean	English	9	1	Lean meets Industrie 4.0 – a practical approach to interlink the method world and cyber-physical world	Diskussion om hur IoT kan införas på företag som arbetar enligt lean principerna
Scopus	Article title, abstract, keywords	lean manufacturing " AND " standardized work	English	109	1	Productivity gains through standardization-of-work in a manufacturing company	Optimering av tillverkning med hjälp av standardisering
Scopus	Article title, abstract, keywords	"Digitalization" AND "WMS"	English	20	1	Implementation of digitalization in logistic management	Undersökning av hur användning av digitalisering och Industry 4.0-teknologi kan optimera industriell logistik.

Scopus	Article title, abstract, keywords	"Digitalization" AND "Warehouse management system" AND "waste"	English	2	1	The Role of Lean Practices in Successful Warehouse Management System Implementation	Hur Lean-praktiker är avgörande för framgångsrik implementering av digitala teknologier och Warehouse Management Systems (WMS) i takt med Industri 4.0.
Scopus	Article title, abstract, keywords	"Smart logistics" AND "Internet of things(IoT)"	English	30	1	Smart logistics based on the internet of things technology: an overview	En översikt av IoT-baserad smart logistik inom transport och lager, med fokus på tekniska utmaningar, standardisering och framtida forskningsbehov.